Esercitazioni di
Metodi Analitici per le EDP

Marco Bramanti

28 febbraio 2023

Tipi di Esercizi

In questi esercizi si chiede di scrivere esplicitamente la soluzione di un problema differenziale (come funzione totalmente esplicita oppure come somma di una serie di funzioni i cui coefficienti sono stati esplicitamente calcolati). L'esercizio *non richiede* di presentare il procedimento (ad es., di separazione delle variabili) con cui la formula è stata stabilita, ma di applicare direttamente la formula finale dimostrata nel corso con quel metodo, particolarizzandola ai dati numerici del caso specifico. Si chiede di riportare chiaramente i vari passaggi che conducono dalla formula generale valida per il problema in esame alla soluzione esplicita nel caso numerico considerato, e di scrivere l'espressione finale trovata per la soluzione nel modo più semplificato, esplicito, chiaro, possibile. Tratteremo i seguenti tipi di esercizi:

1. Problema di Dirichlet per il laplaciano sul cerchio (v. §2)
2. Problema di Neumann per il laplaciano sul cerchio (v. §2)
3. Problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore (omogenea) sul segmento (v. §3)
4. Problema di Cauchy-Neumann per l'equazione del calore (omogenea) sul segmento (v. §3)
5. Scrittura della formula che assegna la soluzione di problemi di Cauchy per equazioni di diffusione, anche non omogenee e/o con termini di trasporto e reazione (senza calcolo esplicito dell'integrale).
6. Problema di Cauchy per l'equazione lineare del trasporto (e reazione, anche non omogenea) sulla retta (v. §4)
7. Problema di Cauchy-Dirichlet e Cauchy-Neumann per l'equazione della corda vibrante di lunghezza finita (v. §5)
8. Problema di Cauchy per l'equazione (omogenea o non omogenea) della corda vibrante illimitata (v. §5)
9. Problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione della membrana vibrante rettangolare fissata al bordo (v. §6)
10. Problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sul rettangolo (con dato al bordo zero) (v. §6)

1 Osservazioni introduttive sugli sviluppi in serie di Fourier

1.1 Calcolo dei coefficienti di Fourier. Periodi e simmetrie

I coefficienti di Fourier di una funzione $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$ (che ci servono ad esempio per risolvere il problema di Dirichlet o Neumann per il laplaciano sul cerchio) sono dati da

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta)\, d\theta \text{ per } n = 0, 1, 2, ...$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta)\, d\theta \text{ per } n = 1, 2, 3...$$

Più in generale, i coefficienti di Fourier di una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ che sia T-periodica (o equivalentemente, una funzione $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ che viene successivamente estesa a tutto $\mathbb{R}$ periodizzandola di periodo T) sono dati da

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^{T} f(\theta) \cos(n\omega\theta)\, d\theta \text{ per } n = 0, 1, 2, ...$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^{T} f(\theta) \sin(n\omega\theta)\, d\theta \text{ per } n = 1, 2, 3...$$
$$\text{con } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è T-periodica, possiamo calcolare i coefficienti di Fourier integrando su un qualsiasi intervallo di ampiezza T invece che in $[0, T]$. In particolare, è comodo a volte scegliere l'intervallo simmetrico $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$, che consente di sfruttare le eventuali simmetrie della funzione:

Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è T-periodica e *pari*, allora

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(\theta) \cos(n\omega\theta)\, d\theta = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(\theta) \cos(n\omega\theta)\, d\theta$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(\theta) \sin(n\omega\theta)\, d\theta = 0$$
$$\text{con } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è T-periodica e *dispari*, allora

$$a_n = 0$$
$$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(\theta) \sin(n\omega\theta)\, d\theta$$
$$\text{con } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Esempio 1 *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 2π-periodica,*

$$f(\theta) = \theta \ \ in \ \ [-\pi, \pi],$$

allora f è dispari, perciò

$$a_n = 0; b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \theta \sin(n\theta)\, d\theta = \frac{2}{\pi}\left\{\left[-\theta\frac{\cos(n\theta)}{n}\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos(n\theta)}{n}d\theta\right\}$$
$$= \frac{2}{\pi}\left\{-\pi\frac{\cos(n\pi)}{n} + \left[\frac{\sin(n\theta)}{n^2}\right]_0^{\pi}\right\} = -\frac{2\cos(n\pi)}{n}.$$

Si presti attenzione a questo punto:

-se una funzione è T periodica, possiamo calcolare i suoi coefficienti di Fourier integrando su un qualsiasi intervallo di ampiezza T, tuttavia...

-se una funzione è stata definita assegnandone l'espressione analitica su un *certo* intervallo di ampiezza T e dichiarando che è T periodica, integrare su un diverso intervallo implica usare una diversa espressione analitica.

Esempio 2 *Supponiamo che f, g siano due funzioni definite su tutto $\mathbb{R}$ e 2π-periodiche, con*

$$f(x) = x^2 \ \ per \ x \in [0, 2\pi]$$
$$g(x) = x^2 \ \ per \ x \in [-\pi, \pi].$$

Si osservi che f e g sono due funzioni diverse*, come si capisce bene tracciandone il grafico su un intervallo più ampio di un solo periodo:*

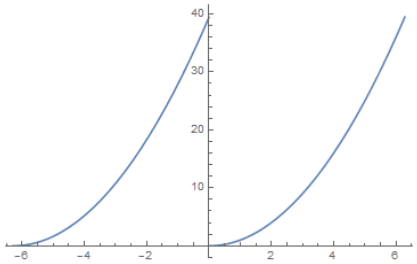


Grafico di f in $[-2\pi, 2\pi]$

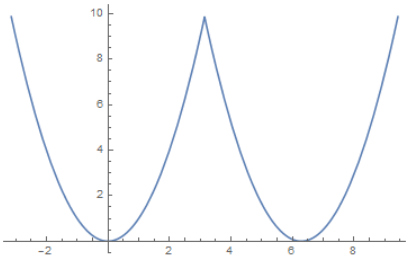


Grafico di g in $[-\pi, 3\pi]$

Ad esempio, g è una funzione pari e continua in $\mathbb{R}$, mentre f non ha particolari simmetrie ed è discontinua in tutti i punti $2k\pi$. Le due funzioni hanno coefficienti di Fourier diversi, perciò. In particolare, i coefficienti di Fourier di f vanno necessariamente calcolati integrando su $[0, 2\pi]$, se vogliamo sfruttare l'espressione analitica semplice x^2.

1.2 Sviluppo in serie di soli seni o soli coseni

Nella risoluzione dei problemi di Cauchy-Dirichlet o Cauchy-Neumann per l'equazione del calore o della corda vibrante sul segmento, è utile sviluppare una funzione in serie di soli seni o di soli coseni, il che significa quanto segue.

1. E' data una funzione $f : [0, L] \to \mathbb{R}$.

2. Si definisce una nuova funzione $\widetilde{f} : [-L, L] \to \mathbb{R}$ che coincide con f in $[0, L]$ ed è simmetrica dispari in $[-L, L]$ (se si vuole uno sviluppo in serie di soli seni) o pari (se si vuole uno sviluppo in serie di soli coseni, rispettivamente).

3. Si sviluppa $\widetilde{f}$ in serie di Fourier in $[-L, L]$. Poiché $\widetilde{f}$ è dispari (seguiamo quest'ipotesi per fissare le idee) si avrà (poiché in $[0, L]$ è $\widetilde{f} = f$):

$$\begin{aligned} a_n &= 0 \\ b_n &= \frac{4}{2L}\int_0^L f(x)\sin(n\omega x)\,dx = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\ \text{con } \omega &= \frac{2\pi}{2L} = \frac{\pi}{L}. \end{aligned}$$

4. Poiché in $[0, L]$ è $\widetilde{f} = f$, lo sviluppo di Fourier di $\widetilde{f}$ ristretto a $[0, L]$ coincide con lo sviluppo di f, quindi abbiamo ottenuto (nelle opportune ipotesi che garantiscono la convergenza puntuale della serie di Fourier di $\widetilde{f}$):

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \text{ con } b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx.$$

Così facendo abbiamo ottenuto l'obiettivo di sviluppare una funzione $f : [0, L] \to \mathbb{R}$ in serie di sole funzioni seno. Notiamo che si tratta delle funzioni $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$, che fanno parte del sistema trigonometrico adattato al periodo $2L$ e non L, ampiezza dell'intervallo su cui f è definita. Questo è ciò che rende possibile questo procedimento.

Analogamente si può scrivere, con la simmetrizzazione pari,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \text{ con } a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx.$$

1.3 Verifica delle ipotesi per la convergenza puntuale delle serie di Fourier

La teoria delle serie di Fourier garantisce che:

-Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è T-periodica, continua in $\mathbb{R}$ (il che implica in particolare la validità delle condizioni di raccordo $f(0) = f(T)$, ad esempio), regolare a tratti in $[0, T]$, allora la sua serie di Fourier converge totalmente e uniformemente.

-Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è T-periodica, regolare a tratti in $[0, T]$ (ma eventualmente non soddisfa le condizioni di raccordo e/o ha un numero finito di punti di discontinuità a salto in $[0, T]$), allora la sua serie di Fourier converge puntualmente in ogni punto $x \in (0, T)$ alla somma

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2},$$

(che coincide con $f(x)$ se f è continua in x) mentre negli estremi $0, T$ converge puntualmente a

$$\frac{f(0^+) + f(T^-)}{2}$$

(che coincide con $f(0)$ e $f(T)$ se f soddisfa la condizione di raccordo $f(0) = f(T)$).

Quando si applicano questi criteri allo *sviluppo in serie di soli seni o coseni* di una funzione, bisogna ricordare che si stanno applicando i criteri non alla funzione f su $[0, T]$, ma alla riflessa dispari o pari di f su $[-T, T]$. Si ottiene quindi quanto segue:

-Se una funzione $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ è continua in $[0, T]$, soddisfa le condizioni $f(0) = f(T) = 0$, ed è regolare a tratti in $[0, T]$, allora il suo sviluppo di Fourier in serie di soli seni converge totalmente e uniformemente a f in $[0, T]$.

-Se una funzione $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ è continua in $[0, T]$, soddisfa le condizioni $f(0) = f(T)$ (in questo caso non occorre che f si annulli agli estremi), ed è regolare a tratti in $[0, T]$, allora il suo sviluppo di Fourier in serie di soli coseni converge totalmente e uniformemente a f in $[0, T]$.

Non discutiamo qui gli analoghi criteri che si ottengono per garantire una convergenza ancora più forte delle serie (cioè convergenza totale anche di serie derivate di qualche ordine).

1.4 Sviluppo di polinomi trigonometrici

Ogni polinomio in $\cos(\omega x), \sin(\omega x)$, cioè ogni combinazione lineare di funzioni del tipo

$$\cos^n(\omega x) \sin^m(\omega x)$$

(per n, m interi non negativi) si può riscrivere come polinomio trigonometrico, cioè come funzione del tipo

$$a_0 + \sum_{k=1}^{N} (a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x)).$$

Quindi, per una funzione di questo tipo, la serie di Fourier è in effetti una somma finita, che si può calcolare utilizzando identità trigonometriche o elementari oppure identità algebriche con l'esponenziale complesso, senza bisogno di calcolare integrali.

Il procedimento trigonometrico sfrutta le seguenti identità elementari:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}; \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}; \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\cos\alpha \cos\beta = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2}; \sin\alpha \sin\beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2};$$

$$\sin\alpha \cos\beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}.$$

Il procedimento basato sull'algebra dei numeri complessi consiste invece nello sfruttare le identità di Eulero, in base alle quali

$$\cos^n(\omega x)\sin^m(\omega x) = \left(\frac{e^{i\omega x}+e^{-i\omega x}}{2}\right)^n \left(\frac{e^{i\omega x}-e^{-i\omega x}}{2i}\right)^m.$$

Sviluppando i prodotti e riordinando i termini, si ottiene l'espressione voluta. Illustriamo entrambi i procedimenti su un esempio numerico.

Esempio 3 *Scrivere la serie di Fourier della funzione 2π-periodica*

$$\sin^3 x.$$

Col primo metodo si ha:

$$\begin{aligned}\sin^3 x &= \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x \cdot \frac{1-\cos(2x)}{2} = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\sin x\cos(2x)\\ &= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{4}[\sin 3x - \sin x] = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x.\end{aligned}$$

Col secondo metodo si ha:

$$\begin{aligned}\sin^3 x &= \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^3 = \frac{1}{-8i}\left(e^{3ix} - 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} - e^{-3ix}\right)\\ &= -\frac{1}{4}\left\{\frac{e^{3ix}-e^{-3ix}}{2i} - 3\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right\} = -\frac{1}{4}\{\sin 3x - 3\sin x\}\\ &= \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x.\end{aligned}$$

Osservazione 4 ***Sviluppo di polinomi trigonometrici in serie di soli seni o coseni.*** *Nella soluzione dei problemi ai limiti sul segmento per l'equazione del calore o delle onde, abbiamo visto che è richiesto sviluppare una funzione assegnata su $[0, L]$ in serie di Fourier di soli seni o soli coseni, il che si fa prolungando la funzione sull'intervallo $[-L, L]$ in modo dispari o pari, rispettivamente, e sviluppando la funzione così ottenuta in serie di Fourier (sfruttandone le simmetrie). Notiamo che se dobbiamo sviluppare in serie di soli seni o solo coseni un generico polinomio trigonometrico assegnato, non necessariamente troveremo uno sviluppo finito. Precisamente, troveremo uno sviluppo finito solo se sviluppiamo in serie di soli seni (o coseni) un polinomio trigonometrico che è una funzione dispari (o pari, rispettivamente). Mostriamo con semplici esempi cosa può accadere.*

Esempio 5 *Sviluppare la funzione*

$$\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

in serie di soli seni su $[0, L]$.

Applicando le identità trigonometriche abbiamo:

$$\begin{aligned}
\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) &= \left(\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\\
&= \frac{1}{2}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\\
&= \frac{1}{4}\left(\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right)-\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\right)\\
&= -\frac{1}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)+\frac{1}{4}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right).
\end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto una somma finita di funzioni $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$*, infatti la funzione di partenza era già dispari, perciò la sua riflessa dispari su* $[-L, L]$ *coincide con la funzione stessa, che è un polinomio trigonometrico.*

Esempio 6 *Sviluppare la funzione*

$$\cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

in serie di soli seni su $[0, L]$.

Applicando le identità trigonometriche abbiamo:

$$\begin{aligned}
\cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right) = \cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) &= \frac{1+\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)}{2}\cdot\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\\
&= \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)+\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\\
&= \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)+\frac{1}{4}\left[\cos\left(\frac{3\pi x}{L}\right)+\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\right]\\
&= \frac{3}{4}\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)+\frac{1}{4}\cos\left(\frac{3\pi x}{L}\right),
\end{aligned}$$

e questo è uno sviluppo (finito) in serie di soli coseni, non in serie di soli seni. Difatti la funzione di partenza è una funzione pari.

Lo sviluppo in serie di soli seni di questa funzione si ottiene invece calcolando pazientemente i corrispondenti coefficienti di Fourier (si osservi che nel prossimo calcolo della primitiva è comunque utile lo sviluppo finito scritto qui

sopra):

$$\cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right) \quad con$$

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{2}{L}\int_0^L \cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \\
&= \frac{2}{L}\int_0^L \left\{\frac{3}{4}\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \frac{1}{4}\cos\left(\frac{3\pi x}{L}\right)\right\}\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \\
&= \frac{2}{L}\int_0^L \left\{\frac{3}{8}\left[\sin\left(\frac{(k+1)\,\pi x}{L}\right) + \sin\left(\frac{(k-1)\,\pi x}{L}\right)\right]\right. \\
&\left. + \frac{1}{8}\left[\sin\left(\frac{(k+3)\,\pi x}{L}\right) + \sin\left(\frac{(k-3)\,\pi x}{L}\right)\right]\right\}dx
\end{aligned}$$

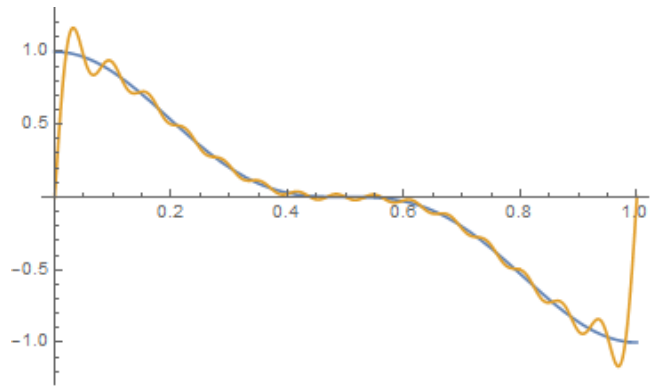
$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4L}\left\{3\left[-\frac{L}{(k+1)\,\pi}\cos\left(\frac{(k+1)\,\pi x}{L}\right) - \frac{L}{(k-1)\,\pi}\cos\left(\frac{(k-1)\,\pi x}{L}\right)\right]_0^L\right. \\
&\left. + \left[-\frac{L}{(k+3)\,\pi}\cos\left(\frac{(k+3)\,\pi x}{L}\right) - \frac{L}{(k-3)\,\pi}\cos\left(\frac{(k-3)\,\pi x}{L}\right)\right]_0^L\right\} \\
&= \frac{1}{4\pi}\left\{3\left[-\frac{1}{(k+1)}\left(\cos\left((k+1)\,\pi\right)-1\right) - \frac{1}{(k-1)}\left(\cos\left((k-1)\,\pi\right)-1\right)\right]\right. \\
&\left. + \left[-\frac{1}{(k+3)}\left(\cos\left((k+3)\,\pi\right)-1\right) - \frac{1}{(k-3)}\left(\cos\left((k-3)\,\pi\right)-1\right)\right]\right\} \\
&= \begin{cases} se\ k\ pari & \frac{1}{4\pi}\left\{6\left[\frac{1}{(k+1)} + \frac{1}{(k-1)}\right] + 2\left[\frac{1}{(k+3)} + \frac{1}{(k-3)}\right]\right\} \\ se\ k\ dispari & 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} se\ k\ pari & \frac{4k\left(k^2-7\right)}{\pi(k^2-1)(k^2-9)} \\ se\ k\ dispari & 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Quindi

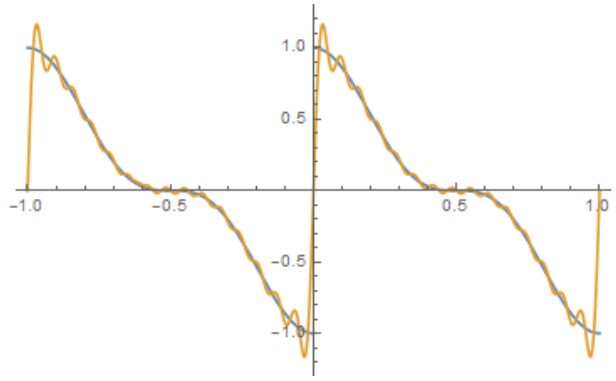
$$\cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{32n\left(4n^2-7\right)}{\left(4n^2-1\right)\left(4n^2-9\right)}\sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right).$$

Ecco un grafico di $\cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right)$ *insieme alla sua somma parziale per* $n = 15$ *(con*

$L = 1$*):*



Per capire l'origine della necessità di una serie infinita, si rifletta sul fatto che la funzione che si sta sviluppando in serie di Fourier è la riflessa dispari di $\cos^3\left(\frac{\pi x}{L}\right)$ *sull'intervallo* $[-L, L]$*, che è una funzione addirittura* discontinua*:*



E' naturale quindi che non si possa scrivere come somma finita di funzioni trigonometriche (il che darebbe per risultato una funzione infinitamente derivabile).

1.5 Armoniche elementari nel piano e conversione da coordinate cartesiane a polari e viceversa

Nella soluzione del problema di Dirichlet o Neumann per il laplaciano sul cerchio si utilizzano le *armoniche elementari*, cioè le funzioni che in coordinate polari si scrivono come

$$\rho^n \cos(n\theta), \rho^n \sin(n\theta).$$

Una somma *finita* di funzioni di questo tipo si può sempre riscrivere (con calcoli noiosi) in coordinate cartesiane, ricordando che

$$\rho^n \cos(n\theta) = \mathrm{Re}\left(\left(\rho e^{i\theta}\right)^n\right) = \mathrm{Re}\,(x+iy)^n$$
$$\rho^n \sin(n\theta) = \mathrm{Im}\,(x+iy)^n\,.$$

Esempio 7

$$\rho^3 \sin(3\theta) = \mathrm{Im}\,(x+iy)^3 = \mathrm{Im}\left(x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3\right) = 3x^2y - y^3$$

quindi ad esempio

$$2\rho\cos\theta - 3\rho^3\sin(3\theta) = 2x - 3\left(3x^2y - y^3\right).$$

Se il dato al bordo di un problema di Dirichlet o Neumann sul cerchio di centro l'origine e raggio r è assegnato in coordinate cartesiane, $f(x,y)$, per applicare la formula risolutiva del problema occorre prima trasformare il dato in coordinate polari, ponendo

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

(attenzione: siamo sul bordo del cerchio, quindi $\rho = r$, dove r è il raggio del cerchio).

Esempio 8 *Supponiamo che il dato al bordo assegnato sul cerchio di raggio* 3 *sia*

$$f(x,y) = x^2y.$$

In coordinate polari, per $\rho = r = 3$, *si avrà*

$$x^2y = (3\cos\theta)^2\,(3\sin(\theta)) = 27\cos^2\theta\sin\theta \equiv \widetilde{f}(\theta)\,,$$

che a sua volta, per applicare la formula risolutiva del problema di Dirichlet, andrà poi sviluppato in serie di Fourier. In questo caso si tratta di una somma finita, riscrivendo la funzione come polinomio trigonometrico:

$$\cos^2\theta\sin\theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}\sin\theta = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{1}{4}(\sin 3\theta - \sin\theta) = \frac{1}{4}\sin\theta + \frac{1}{4}\sin 3\theta$$
$$\widetilde{f}(\theta) = \frac{27}{4}(\sin\theta + \sin 3\theta)\,.$$

2 Equazioni di Laplace sul cerchio

2.1 Esercizi svolti

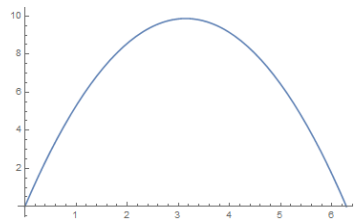
Esercizio 9 *Risolvere il problema di Dirichlet sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho,\theta) = 0 \ \textit{per} \ \rho < 3, \theta \in [0,2\pi] \\ u(3,\theta) = \theta(2\pi - \theta) \ \ \textit{per} \ \theta \in [0,2\pi]. \end{cases}$$

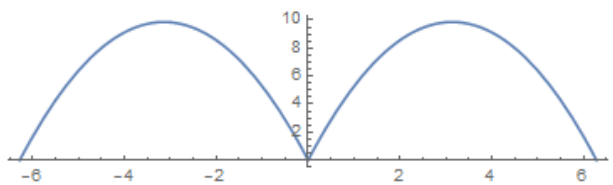
Sia

$$f(\theta) = \theta(2\pi - \theta),$$

calcoliamone lo sviluppo di Fourier in $[0,2\pi]$. Dal grafico di f sul periodo $[0,2\pi]$



si capisce che la sua 2π-periodizzata è pari,



quindi $b_n = 0$ e

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \theta(2\pi - \theta)\cos(n\theta)\,d\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \theta(2\pi - \theta)\cos(n\theta)\,d\theta.$$

Quindi

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \theta(2\pi - \theta)\,d\theta = \frac{2}{\pi}\left[\pi\theta^2 - \frac{\theta^3}{3}\right]_0^{\pi} = \frac{4}{3}\pi^2.$$

Per $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \theta(2\pi - \theta)\cos(n\theta)\,d\theta \\ &= \frac{2}{\pi}\left\{\left[\theta(2\pi - \theta)\frac{\sin(n\theta)}{n}\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}(2\pi - 2\theta)\frac{\sin(n\theta)}{n}d\theta\right\} \\ &= -\frac{4}{\pi n}\int_0^{\pi}(\pi - \theta)\sin(n\theta)\,d\theta = -\frac{4}{\pi n}\left\{\left[-(\pi - \theta)\frac{\cos(n\theta)}{n}\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\cos(n\theta)}{n}d\theta\right\} \\ &= -\frac{4}{n^2}. \end{aligned}$$

Quindi

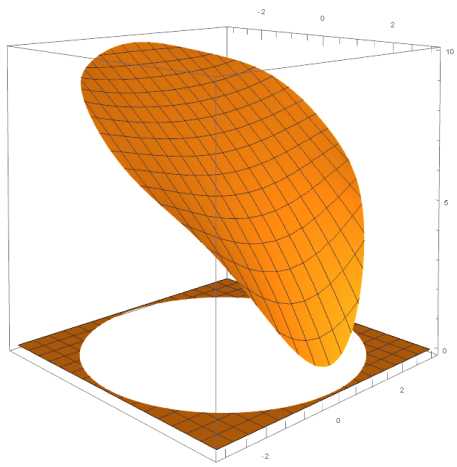
$$f(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\theta) = \frac{2}{3}\pi^2 - 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n^2}$$

e la soluzione del problema di Dirichlet è

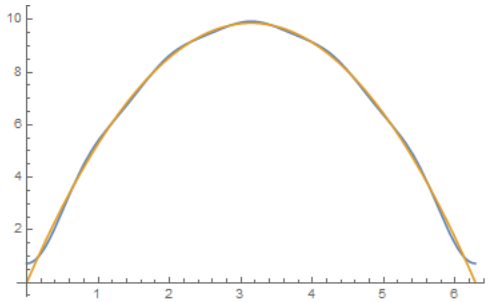
$$\begin{aligned} u(\rho,\theta) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{\rho}{3}\right)^n \cos(n\theta) \\ &= \frac{2}{3}\pi^2 - 4\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{3}\right)^n \frac{\cos(n\theta)}{n^2}. \end{aligned}$$

Trattandosi di una serie infinita di funzioni di (ρ,θ), non c'è modo di riscriverla esplicitamente in termini delle coordinate cartesiane (x,y). (Cosa che invece si può fare, almeno al computer, per una fissata somma parziale).

Grafico della somma parziale della soluzione fino a $n = 5$:



Per confronto, osserviamo il grafico del dato al bordo e della sua somma parziale di Fourier fino allo stesso ordine $n = 5$:



Osservazione 10 *Perché è significativo mostrare anche il grafico del dato al bordo insieme alla sua somma parziale di Fourier? Notiamo che, per come è*

stata ottenuta la formula risolutiva del problema, la somma parziale n-esima della soluzione è la soluzione del problema di Dirichlet avente come dato al bordo la somma parziale n-esima del dato al bordo. D'altro canto la stima di stabilità *che segue dal principio di massimo per funzioni armoniche ci dice che lo scarto tra le soluzioni di due diversi problemi di Dirichlet è maggiorato dalla scarto tra i loro dati al bordo. Quindi se l'errore di approssimazione del dato al bordo con la sua somma parziale di Fourier è, poniamo, ≤ 0.5, anche l'errore di approssimazione tra la soluzione esatta e quella che noi abbiamo plottato, come grafico di una somma parziale della soluzione, sarà ≤ 0.5.*

Esercizio 11 *Risolvere il problema di Dirichlet sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(x,y) = 0 \text{ per } x^2+y^2<4 \\ u = x^2 y \text{ per } x^2+y^2=4 \end{cases}$$

determinando la soluzione prima in funzione di (ρ,θ) e poi di (x,y).

1. Anzitutto esprimiamo il dato al bordo in funzione di θ, cioè in coordinate polari per $\rho = 2$:

$$x^2 y = (2\cos\theta)^2 (2\sin(\theta)) = 8\cos^2\theta\sin\theta \equiv f(\theta).$$

2. Ora osserviamo che il dato al bordo è un polinomio trigonometrico, cioè può essere riscritto come somma di una serie di Fourier finita, usando le identità trigonometriche (v. Esempio 8):

$$f(\theta) = 8\cos^2\theta\sin\theta = (...) = 2\sin\theta + 2\sin 3\theta.$$

La formula risolutiva è:

$$u(\rho,\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{2}\right)^n (a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta).$$

$$2\sin\theta + 2\sin 3\theta = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta)$$

$$\text{per: } b_1 = 2; b_3 = 2,$$

e gli altri coefficienti nulli. Quindi la soluzione è:

$$\begin{aligned} u(\rho,\theta) &= \left(\frac{\rho}{2}\right) 2\sin\theta + \left(\frac{\rho}{2}\right)^3 2\sin 3\theta \\ &= \rho\sin\theta + \frac{1}{4}\rho^3\sin 3\theta, \end{aligned}$$

e può essere facilmente riscritta anche in coordinate cartesiane, osservando che $\rho\sin\theta = y$ e (v. Esempio 7)

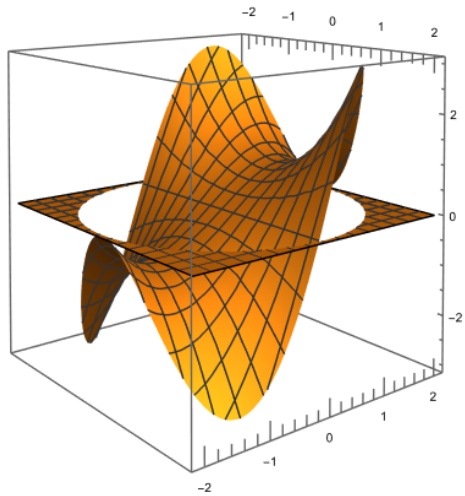
$$\rho^3\sin 3\theta = \operatorname{Im}(x+iy)^3 = 3x^2y - y^3,$$

quindi

$$u(x,y) = y + \frac{1}{4}\left(3x^2y - y^3\right).$$

In questo caso è possibile scrivere in forma esatta la soluzione in coordinate cartesiane, perché il dato al bordo è un polinomio trigonometrico. La soluzione è un polinomio rispetto alle variabili cartesiane.

Grafico della soluzione:



Esercizio 12 *Risolvere il problema di Neumann sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho,\theta) = 0 \ \textit{per} \ \rho < 3 \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}(3,\theta) = f(\theta) = \begin{cases} 1 \ \textit{per} \ \theta \in (0,\pi) \\ -1 \ \textit{per} \ \theta \in (-\pi,0) \end{cases} \end{cases}$$

La formula che assegna la soluzione del problema di Neumann è

$$u(\rho,\theta) = r\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r}\right)^n\left(\frac{a_n}{n}\cos n\theta + \frac{b_n}{n}\sin n\theta\right) \ \text{con} \tag{1}$$

$$f(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta\right).$$

Questa formula, meno facile da ricordare a memoria rispetto a quella del problema di Dirichlet, si può facilmente ricostruire ricordando che la soluzione che si cerca è una serie di armoniche elementari

$$u(\rho,\theta) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\rho^n\left(\alpha_n\cos n\theta + \beta_n\sin n\theta\right) \tag{2}$$

dove i coefficienti α_n, β_n vanno scelti in modo che la derivata rispetto a ρ (che sulla circonferenza coincide con la derivata normale) sul bordo coincida col dato,

quindi:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial\rho}u\left(\rho,\theta\right)_{/\rho=r} &= \sum_{n=1}^{\infty} n\rho^{n-1}\left(\alpha_n\cos n\theta+\beta_n\sin n\theta\right)_{/\rho=r}\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}\left(\alpha_n\cos n\theta+\beta_n\sin n\theta\right)=f\left(\theta\right),\end{aligned}$$

perciò la relazione tra α_n,β_n e i coefficienti di Fourier a_n,b_n di f è:

$$\begin{aligned}nr^{n-1}\alpha_n &= a_n\\ nr^{n-1}\beta_n &= b_n\end{aligned}$$

con la condizione necessaria $a_0=0$ (condizione di compatibilità: il dato di Neumann al bordo deve avere integrale nullo), e la conclusione che u è determinata a meno della costante additiva α_0, indeterminata.

Inserendo questi valori di α_n,β_n nella (2) si ha la (1).

Per la nostra funzione

$$f\left(\theta\right)=\left\{\begin{array}{c}1 \text{ per } \theta\in(0,\pi)\\ -1 \text{ per } \theta\in(-\pi,0)\end{array}\right.,$$

che è *dispari* su $[-\pi,\pi]$, perciò si ha:

$$\begin{aligned}a_n &= 0;\\ b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin n\theta d\theta=\frac{2}{\pi}\left(\frac{1-\cos n\pi}{n}\right)\\ u\left(\rho,\theta\right) &= r\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r}\right)^n\left(\frac{b_n}{n}\sin n\theta\right)=\frac{6}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{3}\right)^n\left(\frac{1-\cos n\pi}{n^2}\right)\sin n\theta.\end{aligned}$$

Notando che

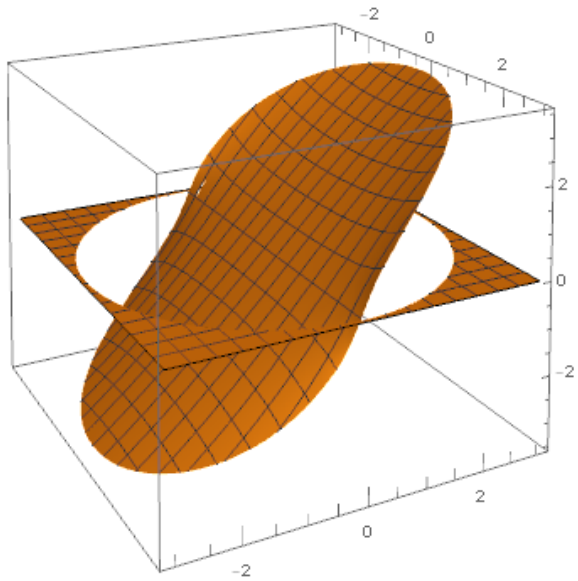
$$\frac{1-\cos n\pi}{n^2}=\left\{\begin{array}{ll}0 & \text{se } n \text{ è pari}\\ \frac{2}{n^2} & \text{se } n \text{ è dispari, cioè } n=2k+1,\end{array}\right.$$

si può anche riscrivere:

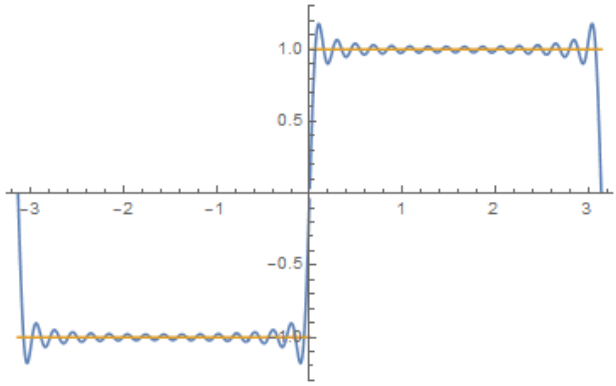
$$u\left(\rho,\theta\right)=\frac{12}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{3^{2k+1}\left(2k+1\right)^2}\rho^{2k+1}\sin\left[\left(2k+1\right)\theta\right].$$

(Ricordiamo che la soluzione è determinata *a meno di costante additiva*).

Grafico della somma parziale della soluzione fino a $n = 15$:



Per confronto, osserviamo il grafico del dato al bordo e della sua somma parziale di Fourier fino allo stesso ordine $n = 15$:



2.2 Esercizi assegnati

Esercizio 13 *Risolvere il problema di Dirichlet per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(x,y) = 0 & \text{per } x^2 + y^2 < 4 \\ u(x,y) = x^3 & \text{per } x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Esercizio 14 *Risolvere il problema di Dirichlet per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho,\theta) = 0 & \text{per } \rho < 3, \theta \in [-\pi,\pi] \\ u(3,\theta) = |\theta| & \text{per } \theta \in [-\pi,\pi] \end{cases}$$

Esercizio 15 *Risolvere il problema di Neumann per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho,\theta) = 0 & \text{per } \rho < 2, \theta \in [0,2\pi] \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}(2,\theta) = \cos\theta \sin^3\theta & \text{per } \theta \in [0,2\pi] \end{cases}$$

Esercizio 16 *Risolvere il problema di Neumann per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(x,y) = 0 & \text{per } x^2+y^2 < 1 \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}(x,y) = x\,|y| & \text{per } x^2+y^2 = 1 \end{cases}$$

Esercizio 17 (Approfondimento) *Risolvere il seguente problema di Dirichlet per il laplaciano sulla corona circolare:*

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u}{\partial \rho} + \dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \vartheta^2} = 0 & \text{per } \rho \in (1,2), \vartheta \in [0,2\pi] \\ u(1,\vartheta) = 0 & \text{per } \vartheta \in [0,2\pi] \\ u(2,\vartheta) = f(\vartheta) & \text{per } \vartheta \in [0,2\pi] \end{cases}$$

Suggerimento: utilizzare i passaggi di partenza del metodo di separazione delle variabili sul cerchio. Attenzione però al fatto che ora le soluzioni $R(\rho)$ illimitate per $\rho \to 0$ non vanno più scartate, perché lavoriamo sull'intervallo $\rho \in (1,2)$.

2.3 Soluzioni esercizi assegnati

Esercizio 13. $r = 2$; il dato al bordo è:

$$x^3 = (2\cos\theta)^3 = 8\cos^3\theta = 8\cos\theta\left(\frac{1+\cos(2\theta)}{2}\right) = 4\cos\theta + 2(\cos 3\theta + \cos\theta)$$
$$= 6\cos\theta + 2\cos(3\theta) \equiv f(\theta).$$

La soluzione quindi è:

$$\begin{aligned} u(\rho,\theta) &= 6\left(\frac{\rho}{2}\right)\cos\theta + 2\left(\frac{\rho}{2}\right)^3\cos 3\theta \\ &= 3\rho\cos\theta + \frac{1}{4}\rho^3\cos 3\theta \end{aligned}$$

e in coordinate cartesiane si riscrive:

$$u(x,y) = 3x + \frac{1}{4}\operatorname{Re}\left((x+iy)^3\right) = 3x + \frac{1}{4}\left(x^3 - 3xy^2\right).$$

Esercizio 14. $f(\theta) = |\theta|$ in$[-\pi,\pi]$, pari, perciò

$$\begin{aligned} &\beta_n = 0, \\ &\alpha_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \theta\cos(n\theta)\,d\theta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\theta^2}{2}\right]_0^\pi = \pi \\ \alpha_n &= \frac{2}{\pi}\left\{\left[\frac{\theta\sin(n\theta)}{n}\right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin(n\theta)}{n}d\theta\right\} \\ &= \frac{2}{n\pi}\left[\frac{\cos(n\theta)}{n}\right]_0^\pi = \frac{2}{n^2\pi}(\cos(n\pi) - 1). \end{aligned}$$

Poiché $r = 3$, la soluzione è:

$$\begin{aligned} u(\rho,\theta) &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{\rho}{3}\right)^n \alpha_n\cos(n\theta) \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{\rho}{3}\right)^n (\cos(n\pi) - 1)\frac{\cos(n\theta)}{n^2}. \end{aligned}$$

Esercizio 15.

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \cos\theta\sin^3\theta = (\cos\theta\sin\theta)\cdot\sin^2\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta\cdot\left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4}(\sin 2\theta - \sin 2\theta\cos 2\theta) = \frac{1}{4}\sin 2\theta - \frac{1}{8}\sin 4\theta. \end{aligned}$$

La soluzione, posto

$$f(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta)$$

è (essendo $r = 2$):

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\rho^n}{n2^{n-1}} (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta).$$

Quindi:

$$\begin{aligned} u(\rho, \theta) &= \frac{1}{4} \frac{\rho^2}{2 \cdot 2} \sin 2\theta - \frac{1}{8} \frac{\rho^4}{4 \cdot 2^3} \sin 4\theta \\ &= \frac{1}{16} \rho^2 \sin 2\theta - \frac{1}{256} \rho^4 \sin 4\theta. \end{aligned}$$

Volendo si può riscrivere in coordinate cartesiane:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{16} \operatorname{Im}\left((x+iy)^2\right) - \frac{1}{256} \operatorname{Im}\left((x+iy)^4\right) \\ &= \frac{1}{16} \cdot 2xy - \frac{1}{256} \cdot 4xy \left(x^2 - y^2\right) \\ &= \frac{xy}{8} \left(1 - \frac{1}{8}\left(x^2 - y^2\right)\right). \end{aligned}$$

Esercizio 16. Si ha $r = 1$ e, per $x^2 + y^2 = 1$,

$$x|y| = \cos\theta |\sin\theta|, \text{ funzione pari in } [-\pi, \pi].$$

Sviluppo di Fourier di $f(\theta) = \cos\theta |\sin\theta|$ in $[-\pi, \pi]$:

$$\begin{aligned} \beta_n &= 0; \\ \alpha_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos\theta \sin\theta \cos(n\theta)\, d\theta; \alpha_0 = 0. \end{aligned}$$

Per $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(2\theta) \cos(n\theta)\, d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\sin((n+2)\theta) - \sin((n-2)\theta)]\, d\theta \\ &\text{(se } n \neq 2) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\cos((n+2)\theta)}{n+2} + \frac{\cos((n-2)\theta)}{n-2} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} (\cos(n\pi) - 1) \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{2}{\pi} (\cos(n\pi) - 1) \frac{1}{n^2 - 4}. \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(2\theta)\cos(2\theta)\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \sin(4\theta)\,d\theta = 0.$$

In effetti tutti gli α_n con n pari sono nulli, mentre per $n = 2k+1, k = 0, 1, 2, ...$ si ha:

$$\alpha_{2k+1} = -\frac{4}{\pi}\frac{1}{(2k+1)^2 - 4}.$$

$$f(\theta) = -\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2 - 4}\cos((2k+1)\theta).$$

La soluzione è:

$$\begin{aligned} u(\rho,\theta) &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\rho^n}{n}(\alpha_n \cos n\theta) \\ &= -\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\rho^{2k+1}}{2k+1}\frac{1}{(2k+1)^2 - 4}\cos((2k+1)\theta). \end{aligned}$$

Esercizio 17. Risolvendo per separazione di variabili l'equazione di Laplace sul cerchio abbiamo trovato le seguenti soluzioni u_n a variabili separate:

$$\begin{aligned} u_n(\rho,\theta) &= \left(c_n\rho^n + d_n\rho^{-n}\right)(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) \\ u_0(\rho,\theta) &= a_0 + b_0 \log\rho. \end{aligned}$$

Invece di imporre che siano limitate per $\rho \to 0$ (cosa che ora non è più richiesta, dovendo essere $\rho \geq 1$) imponiamo invece che si annullino per $\rho = 1$ (condizione sul bordo interno).

Si trova:

$$\begin{aligned} c_n + d_n &= 0, \text{ quindi } d_n = -c_n \\ a_0 &= 0 \end{aligned}$$

che porta a:

$$\begin{aligned} u_n(\rho,\theta) &= c_n\left(\rho^n - \rho^{-n}\right)(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) \\ u_0(\rho,\theta) &= b_0 \log\rho. \end{aligned}$$

(il coefficiente c_n è inutile perché moltiplica gli a_n, b_n che sono ancora indeterminati).

Quindi possiamo cercare una soluzione del problema nella forma

$$u(\rho,\theta) = b_0 \log\rho + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\rho^n - \rho^{-n}\right)(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

e si tratta di scegliere i coefficienti in modo che risulti

$$u(2,\theta) = f(\theta).$$

Perciò scrivendo lo sviluppo di Fourier di

$$f(\theta) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta)$$

si deve avere

$$b_0 \log 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(2^n - 2^{-n}\right) (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta)$$

da cui:

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{\alpha_0}{2 \log 2} \\ a_n &= \frac{\alpha_n}{2^n - 2^{-n}}; b_n = \frac{\beta_n}{2^n - 2^{-n}} \end{aligned}$$

e in definitiva la soluzione è:

$$u(\rho, \theta) = \frac{\alpha_0}{2} \frac{\log \rho}{\log 2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho^n - \rho^{-n}}{2^n - 2^{-n}} \right) (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

con

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta)\, d\theta; \beta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta)\, d\theta.$$

2.4 Altri esercizi

Esercizio 18 *Risolvere il problema di Dirichlet per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0 & \text{per } x^2 + y^2 < 1 \\ u(x, y) = x^4 - y^4 & \text{per } x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Esercizio 19 *Risolvere il problema di Dirichlet per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho, \theta) = 0 & \text{per } \rho < 4, \theta \in [-\pi, \pi] \\ u(4, \theta) = \theta |\theta| & \text{per } \theta \in [-\pi, \pi] \end{cases}$$

Esercizio 20 *Risolvere il problema di Neumann per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho, \theta) = 0 & \text{per } \rho < 1, \theta \in [-\pi, \pi] \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}(1, \theta) = \theta |\theta| & \text{per } \theta \in [-\pi, \pi] \end{cases}$$

Esercizio 21 *Risolvere il problema di Neumann per il laplaciano sul cerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0 & \text{per } x^2 + y^2 < 4 \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}(x, y) = x^3 - y^3 & \text{per } x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Esercizio 22 (Approfondimento) *Risolvere il problema di Dirichlet sul semicerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho,\theta) = 0 & \text{per } \rho < r, \theta \in [0,\pi] \\ u(r,\theta) = f(\theta) & \text{per } \theta \in [0,\pi] \\ u(\rho,0) = u(\rho,\pi) = 0 & \text{per } \rho < r \end{cases}$$

specificando condizioni su f affinché la soluzione sia continua fino al bordo. [Suggerimento: occorre utilizzare anche le tecniche degli sviluppi in serie di Fourier di soli seni o coseni, studiate per risolvere l'equazione del calore sul segmento].

Esercizio 23 (Approfondimento) *Risolvere il problema misto (di Dirichlet-Neumann) sul semicerchio:*

$$\begin{cases} \Delta u(\rho,\theta) = 0 & \text{per } \rho < r, \theta \in [0,\pi] \\ u(r,\theta) = f(\theta) & \text{per } \theta \in [0,\pi] \\ \frac{\partial u}{\partial \theta}(\rho,0) = \frac{\partial u}{\partial \theta}(\rho,\pi) = 0 & \text{per } \rho < r \end{cases}$$

specificando condizioni su f affinché la soluzione sia continua fino al bordo. [Suggerimento: occorre utilizzare anche le tecniche degli sviluppi in serie di Fourier di soli seni o coseni, studiate per risolvere l'equazione del calore sul segmento]. Sono richieste condizioni di compatibilità su f?

3 Equazione del calore unidimensionale

3.1 Esercizi svolti

Esercizio 24 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - 3u_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0,1), t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = x \ \textit{per} \ x \in (0,1) \end{cases}$$

In base alla teoria, in questo caso, in quale senso si può prevedere che sarà assunta la condizione iniziale?

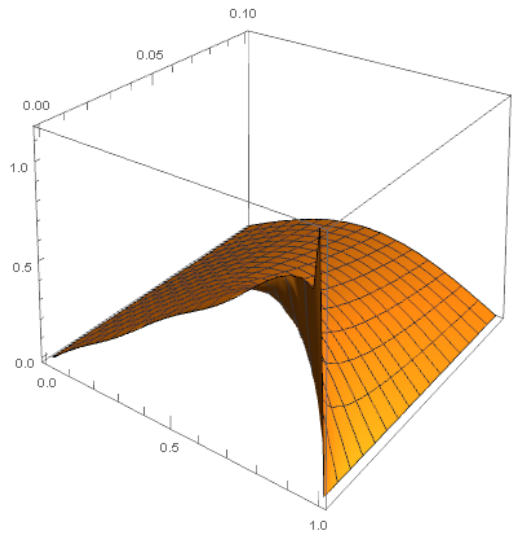
Poiché il dato iniziale $f(x) = x$ non rispetta la condizione di raccordo $f(0) = f(1) = 0$, il limite non sarà uniforme. La condizione iniziale sarà assunta puntualmente (non uniformemente) in $(0,1)$ e sarà assunta in senso $L^2(0,1)$.

La soluzione è data da:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\ &(L = 1, D = 3) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi^2 t} b_n \sin(n\pi x) \\ &\text{con} \\ b_n &= \frac{2}{L}\int_0^L x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 2\int_0^1 x \sin(n\pi x)\, dx \\ &= 2\left\{\left[-\frac{x\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} dx\right\} \\ &= \frac{2}{n\pi}(-\cos n\pi) + 0 \end{aligned}$$

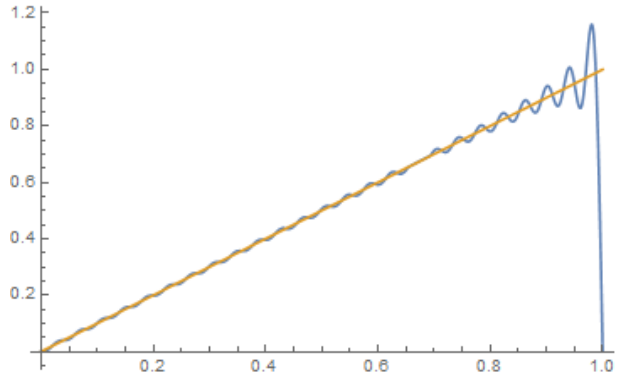
$$u(x,t) = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi^2 t}\frac{(-\cos n\pi)}{n}\sin(n\pi x).$$

Grafico della somma parziale della soluzione per $n = 50$:



Notare l'irregolarità vicino al punto $(x, t) = (1, 0)$ in cui la condizione iniziale non rispetta la condizione di raccordo.

A titolo di confronto, grafico del dato iniziale e della somma parziale della serie di Fourier del dato iniziale per lo stesso indice $n = 50$:



Esercizio 25 *Risolvere il problema di Cauchy-Neumann per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, 2), t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(2, t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} 1 \ \textit{per} \ x \in (0, 1) \\ 2 \ \textit{per} \ x \in (1, 2) \end{cases} \end{cases}$$

Prevedere in base alla teoria il valore della temperatura limite per tempi lunghi, prima di risolvere il problema.

La soluzione è data da:

$$u(x,t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$(D = 1, L = 2)$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 t}{4}} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)$$

con

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \int_0^2 f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx$$

e per $t \to +\infty$,

$$u(t,x) \to \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}\int_0^2 f(x)\,dx = \frac{3}{2}.$$

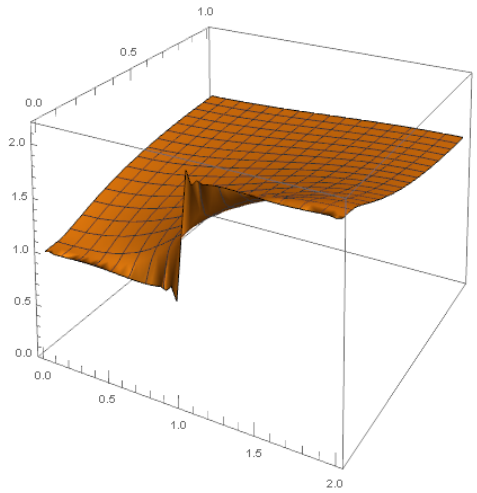
Calcoliamo per $n \geq 1$,

$$\begin{aligned}
a_n &= \int_0^2 f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx = \int_0^1 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx + 2\int_1^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx \\
&= \left[\left(\frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\right]_0^1 + 2\left[\left(\frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\right]_1^2 \\
&= \left(\frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 2\left(\frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\
&= -\left(\frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right),
\end{aligned}$$

quindi

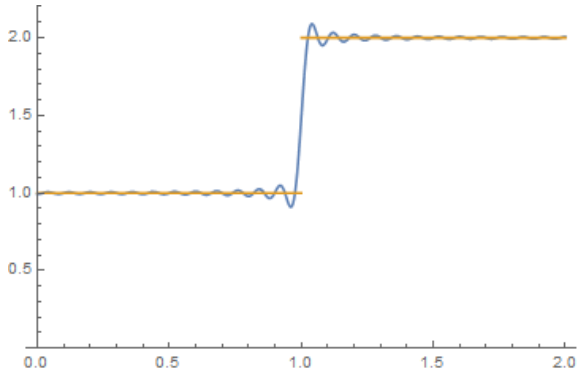
$$u(x,t) = \frac{3}{2} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 t}{4}} \frac{1}{n}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right).$$

Grafico della somma parziale della soluzione per $n = 50$:



Notare l'irregolarità vicino al punto $(x, t) = (1, 0)$ in cui la condizione iniziale è discontinua.

A titolo di confronto, grafico del dato iniziale e della somma parziale della serie di Fourier del dato iniziale per lo stesso indice $n = 50$ è:



3.2 Esercizi assegnati

Esercizio 26 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,1), t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = e^{-x} \ per \ x \in (0,1) \end{cases}$$

con $D > 0$ costante. In base alla teoria, in questo caso, in quale senso si può prevedere che sarà assunta la condizione iniziale?

Esercizio 27 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, L), t > 0 \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = x(L-x) \ \ \textit{per} \ x \in (0, L) \end{cases}$$

con $D, L > 0$ costanti. In base alla teoria, in questo caso, in quale senso si può prevedere che sarà assunta la condizione iniziale?

Esercizio 28 *Risolvere il problema di Cauchy-Neumann per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, 1), t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(1,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = \sin^4(\pi x) \ \ \textit{per} \ x \in (0, 1). \end{cases}$$

Calcolare il valore della temperatura limite per tempi lunghi. In base alla teoria, in questo caso, in quale senso si può prevedere che sarà assunta la condizione iniziale?

Esercizio 29 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, 1), t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = 1 - \cos(2\pi x) \ \ \textit{per} \ x \in (0, 1) \end{cases}$$

con $D > 0$ costante. In base alla teoria, in questo caso, in quale senso si può prevedere che sarà assunta la condizione iniziale?

Esercizio 30 (Approfondimento) *Risolvere il problema misto di Dirichlet-Neumann per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, L), t > 0 \\ u(0,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u_x(L,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = f(x) \ \ \textit{per} \ x \in (0, L) \end{cases}$$

3.3 Soluzioni esercizi assegnati

Esercizio 26. Poiché il dato iniziale $f(x) = e^{-x}$ non rispetta la condizione di raccordo $f(0) = f(1) = 0$, il limite non sarà uniforme. La condizione iniziale sarà assunta puntualmente (non uniformemente) in $(0,1)$ e sarà assunta in senso $L^2(0,1)$.

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\ &(L=1) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi^2 Dt} b_n \sin(n\pi x) \\ &\text{con} \\ b_n &= \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = 2\int_0^1 e^{-x}\sin(n\pi x)\,dx \\ &= \frac{2n\pi}{e\left(1+n^2\pi^2\right)}\left(e-\cos(n\pi)\right). \end{aligned}$$

Quindi

$$u(x,t) = \frac{2\pi}{e}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi^2 Dt}\frac{n}{1+n^2\pi^2}\left(e-\cos(n\pi)\right)\sin(n\pi x).$$

Esercizio 27. Il dato iniziale è regolare e soddisfa le condizioni di raccordo, la convergenza sarà uniforme.

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\ &\text{con} \\ b_n &= \frac{2}{L}\int_0^L x(L-x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{4L^2}{n^3\pi^3}\left(1-\cos(n\pi)\right) \end{aligned}$$

perciò

$$u(x,t) = \frac{4L^2}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}}\frac{1-\cos(n\pi)}{n^3}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Esercizio 28. Il dato iniziale

$$f(x) = \sin^4(\pi x)$$

è una funzione pari e va sviluppata in serie di soli coseni. Si ha:

$$f(x) = \sin^4(\pi x) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos(2\pi x) + \frac{1}{8}\cos(4\pi x).$$

La condizione iniziale è regolare e soddisfa la condizione di raccordo, sarà assunta con continuità.

Quindi la soluzione è:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (L = D = 1) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi^2 t} a_n \cos(n\pi x) \\ &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) + \frac{1}{8} e^{-16\pi^2 t} \cos(4\pi x). \end{aligned}$$

Per $t \to +\infty$ è

$$u(x,t) \to \frac{3}{8} = \int_0^1 \sin^4(\pi x)\, dx.$$

Esercizio 29. Poiché il dato iniziale $f(x) = 1 - \cos(2\pi x)$ è regolare e rispetta la condizione di raccordo $f(0) = f(1) = 0$, il limite sarà uniforme.

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2\pi^2 Dt}{L^2}} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\ &(L = 1) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi^2 Dt} b_n \sin(n\pi x) \\ &\text{con} \\ b_n &= \frac{2}{L}\int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 2\int_0^1 (1 - \cos(2\pi x)) \sin(n\pi x)\, dx \\ &= \frac{8}{\pi}\left\{\frac{\cos(n\pi) - 1}{n(n^2 - 4)}\right\} \text{ per } n \text{ dispari, } 0 \text{ per } n \text{ pari.} \\ b_{2k+1} &= -\frac{16}{\pi}\left\{\frac{1}{(2k+1)\left((2k+1)^2 - 4\right)}\right\} \end{aligned}$$

Perciò:

$$u(x,t) = -\frac{16}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty} e^{-(2k+1)^2\pi^2 Dt}\left\{\frac{1}{(2k+1)\left((2k+1)^2 - 4\right)}\right\} \sin((2k+1)\pi x).$$

Esercizio 30. Procedendo col metodo di separazione di variabili, ripartiamo da:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= X(x)\,T(t) \text{ con:} \\ X'' &= \lambda X \\ T' &= DT \end{aligned}$$

Perciò si ha:

$$X(x) = a\cos\left(\sqrt{-\lambda}x\right) + b\sin\left(\sqrt{-\lambda}x\right)$$

che imponendo $X(0) = 0$ e $X'(L) = 0$ dà:

$$\begin{aligned} a &= 0; \\ \cos\left(\sqrt{-\lambda}L\right) &= 0 \end{aligned}$$

perciò

$$\sqrt{-\lambda} = \frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)}{L}; \lambda = -\frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)^2}{L^2}, \text{ per } n = 0, 1, 2, ...$$

quindi le soluzioni a variabili separate sono:

$$u_n(x,t) = e^{-\frac{\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)^2}{L^2}Dt}\sin\left(\frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)x}{L}\right)$$

e cerchiamo una soluzione

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-\frac{\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)^2}{L^2}Dt}\sin\left(\frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)x}{L}\right)$$

con

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)x}{L}\right).$$

(Notare che ora n parte da 0). La cosa non ovvia è che queste funzioni siano un s.o.n.c. di $L^2(0, L)$. Prendendo per buono questo fatto, e poiché

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)x}{L}\right)dx = \frac{L}{2}$$

si ha:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)x}{L}\right)dx.$$

3.4 Altri esercizi

Esercizio 31 *Risolvere il problema di Cauchy-Neumann per l'equazione del calore sulla sbarra finita:*

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,1)\,, t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(1,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = x \ per \ x \in (0,1)\,. \end{cases}$$

Calcolare il valore della temperatura limite per tempi lunghi. In base alla teoria, in questo caso, in quale senso si può prevedere che sarà assunta la condizione iniziale?

4 Equazione lineare del trasporto

4.1 Esercizi svolti

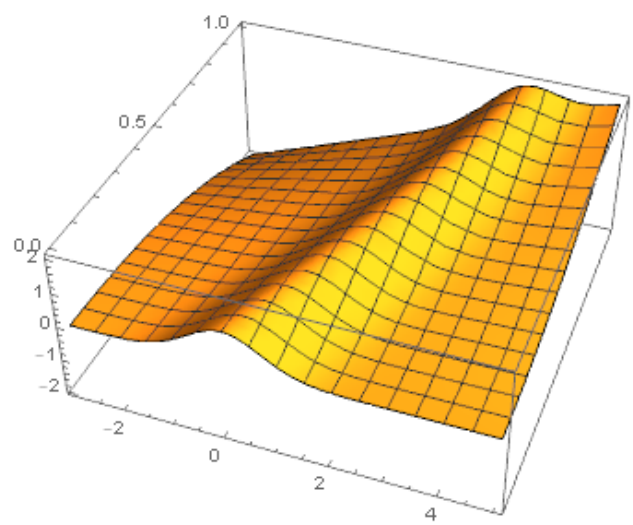
Esercizio 32 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = xt \text{ per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = e^{-x^2} \text{ per } x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

La soluzione è assegnata da:

$$u(x,t) = g(x - vt) + \int_0^t f(x - v(t-s), s)\, ds$$
$$\text{con } g(x) = e^{-x^2}, f(x,t) = xt, v = 3$$

$$u(x,t) = e^{-(x-3t)^2} + \int_0^t (x - 3(t-s))\, sds.$$
$$\int_0^t (x - 3(t-s))\, sds = \int_0^t \left((x-3t)s + 3s^2\right) ds$$
$$= (x-3t)\frac{t^2}{2} + t^3 = x\frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}t^3$$
$$u(x,t) = e^{-(x-3t)^2} + \frac{t^2}{2}(x-t).$$



Osservazione 33 ***Equazione non omogenea con termine noto dipendente solo da*** x ***o*** t. *Osserviamo che aspetto assume, in generale, la soluzione di un problema di Cauchy (con condizione iniziale nulla) quando il termine noto*

ha una forma particolarmente semplice, ossia $f(x,t)$ dipende solo da x, o solo da t.

La soluzione del problema

$$\begin{cases} u_t + vu_x = f(x,t) \ \text{ per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \text{ per } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

è data da:

$$u(x,t) = \int_0^t f(x - v(t-s), s)\, ds.$$

Se $f(x,t) = \phi(x)$ si ha:

$$u(x,t) = \int_0^t \phi(x - v(t-s))\, ds = \int_0^t \phi(x - vs)\, ds$$

(come si vede con cambio di variabili $(t-s) = \sigma$). In particolare, se ϕ è integrabile in $\mathbb{R}$ si ottiene che

$$\lim_{t\to+\infty} u(x,t) = \int_0^{+\infty} \phi(x - vs)\, ds \equiv \phi_\infty(x),$$

cioè la soluzione si stabilizza per tempi lunghi su una funzione limite ϕ_∞. Se ϕ non è integrabile in $\mathbb{R}$ la soluzione non si stabilizzerà per tempi lunghi su alcuna funzione indipendente da t.

Se invece $f(x,t) = \alpha(t)$ si ha

$$u(x,t) = \int_0^t \alpha(s)\, ds \equiv A(t).$$

In questo caso la soluzione è indipendente da x, ed è semplicemente una primitiva del termine noto, funzione di t.

Osservazione 34 *Vale la pena osservare la seguente identità, spesso utile*[1]*:*

$$\int_0^t f(t-s)\, ds = \int_0^t f(s)\, ds.$$

Esercizio 35 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t + vu_x = t\sin x \ \text{ per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \text{ per } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

con $v > 0$ costante.

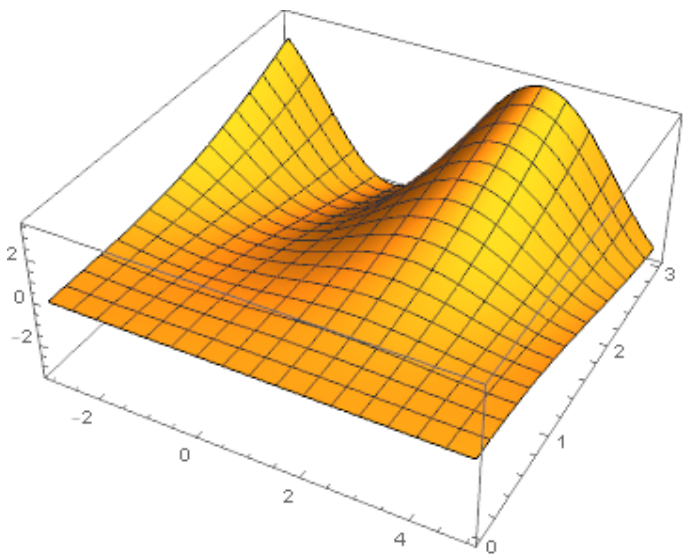
[1] Tuttavia, notare che

$$\int_0^k f(t-s)\, ds \ \text{ o } \ \int_0^t f(t-s, s)\, ds$$

non ammettono analoghe semplificazioni.

Posto $f(x,t) = t \sin x$ si ha

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \int_0^t f(x - v(t-s), s)\, ds = \int_0^t s \sin(x - v(t-s))\, ds \\ &= \left[-\frac{s}{v} \cos(x - v(t-s)) \right]_0^t + \int_0^t \frac{1}{v} \cos(x - v(t-s))\, ds \\ &= -\frac{t}{v} \cos x + \frac{1}{v^2} \left[\sin(x - v(t-s)) \right]_0^t \\ &= -\frac{t}{v} \cos x + \frac{1}{v^2} \left[\sin x - \sin(x - vt) \right]. \end{aligned}$$



Esercizio 36 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto e reazione:*

$$\begin{cases} u_t + v u_x + \gamma u = \sin x \\ u(x,0) = e^{-x^2} \end{cases}$$

con $v \in \mathbb{R}$ e $\gamma > 0$ costanti. Studiare il comportamento della soluzione per tempi lunghi.

La soluzione del problema

$$\begin{cases} u_t + v u_x + \gamma u = f(x,t) \\ u(x,0) = g(x) \end{cases}$$

(equazione del trasporto non omogenea con termine di reazione) è data da:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= e^{-\gamma t} g(x - vt) + \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} f(x - v(t-s), s)\, ds \\ &= e^{-(x-vt)^2} e^{-\gamma t} + \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} \sin(x - v(t-s))\, ds. \end{aligned}$$

Calcoliamo a parte:

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} \sin\left(x - v\left(t-s\right)\right) ds = \int_0^t e^{-\gamma s} \sin\left(x - vs\right) ds \\
&= \left[e^{-\gamma s} \frac{1}{v} \cos\left(x - vs\right) \right]_0^t + \gamma \int_0^t e^{-\gamma s} \frac{1}{v} \cos\left(x - vs\right) ds \\
&= \frac{1}{v} \left(e^{-\gamma t} \cos\left(x - vt\right) - \cos x \right) + \frac{\gamma}{v} \left\{ \left[-\frac{1}{v} e^{-\gamma s} \sin\left(x - vs\right) \right]_0^t - \int_0^t \frac{\gamma}{v} e^{-\gamma s} \sin\left(x - vs\right) ds \right\} \\
&= \frac{1}{v} \left(e^{-\gamma t} \cos\left(x - vt\right) - \cos x \right) - \frac{\gamma}{v^2} \left(e^{-\gamma t} \sin\left(x - vt\right) - \sin x \right) - \left(\frac{\gamma}{v} \right)^2 I.
\end{aligned}
$$

Quindi

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\gamma}{v}\right)^2} \left\{ \frac{1}{v} \left(e^{-\gamma t} \cos\left(x - vt\right) - \cos x \right) - \frac{\gamma}{v^2} \left(e^{-\gamma t} \sin\left(x - vt\right) - \sin x \right) \right\} \\
&= \frac{1}{v^2 + \gamma^2} \left\{ v \left(e^{-\gamma t} \cos\left(x - vt\right) - \cos x \right) - \gamma \left(e^{-\gamma t} \sin\left(x - vt\right) - \sin x \right) \right\}.
\end{aligned}
$$

Quindi

$$
u\left(x,t\right) = e^{-\left(x-vt\right)^2} e^{-\gamma t} + \frac{1}{v^2 + \gamma^2} \left\{ v \left(e^{-\gamma t} \cos\left(x - vt\right) - \cos x \right) - \gamma \left(e^{-\gamma t} \sin\left(x - vt\right) - \sin x \right) \right\}
$$

Per $t \to +\infty$ si ha:

$$
u\left(x,t\right) \to \frac{-v \cos x + \gamma \sin x}{v^2 + \gamma^2} \equiv u_\infty\left(x\right),
$$

che in effetti risolve la corrispondente equazione stazionaria

$$
v u_x + \gamma u = \sin x.
$$

4.2 Esercizi assegnati

Nei prossimi esercizi si chiede anche, dopo aver risolto il problema, di determinare il grado di regolarità della soluzione trovata, e commentare quanto osservato in base a quanto si poteva prevedere a priori.

Esercizio 37 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto con termine di sorgente:*

$$
\begin{cases} u_t + v u_x = e^{-t} \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u\left(x,0\right) = e^{-|x|} \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \end{cases}
$$

e studiare il comportamento della soluzione per tempi lunghi.

Esercizio 38 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t + u_x = \frac{1}{1+x^2} \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

e studiare il comportamento della soluzione per tempi lunghi.

Esercizio 39 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto e reazione con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t - u_x + 2u = 1 \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = \sin x \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

e studiare il comportamento della soluzione per tempi lunghi.

Esercizio 40 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto e reazione con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t - 2u_x + 3u = x \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

e studiare il comportamento della soluzione per tempi lunghi.

Esercizio 41 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t + 2u_x = e^{-t} \sin x \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = \frac{1}{1+x^4} \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

e studiare il comportamento della soluzione per tempi lunghi.

Esercizio 42 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione di trasporto con termine di sorgente:*

$$\begin{cases} u_t + vu_x = \sin x \sin t \\ u(x,0) = 0 \end{cases}$$

con $v > 0$ costante. Discutere, al variare del valore di v, se la soluzione per tempi lunghi rimane limitata oppure no.

[Soluzione: per $v = 1$ si ha $u(x,t) = \frac{1}{2}(t\cos(x-t) - \cos x \sin t)$, la soluzione è illimitata (c'è una specie di risonanza); per $v \neq 1$ si hanno soluzioni limitate].

4.3 Soluzione esercizi assegnati

Esercizio 37. Si ha:

$$u(x,t) = e^{-|x-vt|} + \int_0^t e^{-s} ds = e^{-|x-vt|} + 1 - e^{-t} \to 1 \text{ per } t \to +\infty.$$

Esercizio 38. Si ha:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \int_0^t \frac{1}{1+(x-(t-s))^2} ds = \int_0^t \frac{1}{1+(x-s)^2} ds = [\arctan(s-x)]_0^t \\ &= \arctan(t-x) + \arctan x \to \frac{\pi}{2} + \arctan x \text{ per } t \to +\infty \end{aligned}$$

Esercizio 39. Si ha ($v = -1, \gamma = 2$)

$$\begin{aligned} u(x,t) &= e^{-2t} \sin(x+t) + \int_0^t e^{-2(t-s)} ds \\ &= e^{-2t} \sin(x+t) + \frac{1-e^{-2t}}{2} \to \frac{1}{2} \text{ per } t \to +\infty. \end{aligned}$$

Esercizio 40. Si ha ($v = -2, \gamma = 3$):

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \int_0^t e^{-3(t-s)} (x + 2(t-s)) ds \\ &= \int_0^t e^{-3s} (x+2s) ds \\ &= \frac{1}{9} \left[2 + 3x - e^{-3t}(2+6t+3x)\right] \to \frac{2+3x}{9} \text{ per } t \to +\infty. \end{aligned}$$

Esercizio 41. Si ha:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{1+(x-2t)^4} + \int_0^t e^{-s} \sin(x - 2(t-s)) ds \\ &\frac{1}{1+(x-2t)^4} + \frac{1}{5}\left[2\cos(2t-x) - \sin(2t-x) - e^{-t}(2\cos x + \sin x)\right]. \end{aligned}$$

Per tempi lunghi la soluzione è asintotica alla soluzione (non stazionaria):

$$u_\infty(x,t) = \frac{1}{5}\left[2\cos(2t-x) - \sin(2t-x)\right]$$

Esercizio 42. Si ha:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \int_0^t \sin(x - v(t-s)) \sin s ds \\ &\text{(se } v \neq \pm 1) \\ &= \frac{1}{v^2-1} \left[\cos x (\sin(vt) - v \sin t) + \sin x (\cos t - \cos vt)\right]. \end{aligned}$$

(In questi casi la soluzione è limitata). Se invece $v = 1$

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(t \cos t \cos x - \cos x \sin t + t \sin t \sin x)$$

e la soluzione è illimitata, per tempi lunghi.

5 Equazione della corda vibrante

5.1 Esercizi svolti

Nota: nei prossimi esercizi, non sempre i dati iniziali soddisfano le ipotesi di regolarità richieste affinché la formula risolutiva fornisca soluzioni classiche: la soluzione ottenuta talvolta andrà interpretata come soluzione in senso debole (integrale).

Problema di Cauchy-Dirichlet sul segmento

Esercizio 43 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0,1), t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = \sin^3(\pi x) \ \ \textit{per} \ x \in (0,1) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \ \textit{per} \ x \in (0,1) \end{cases}$$

La soluzione è assegnata da:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \{a_n \cos(n\pi ct) + b_n \sin(n\pi ct)\}$$

con

$$\sin^3(\pi x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x)$$
$$b_n = 0.$$

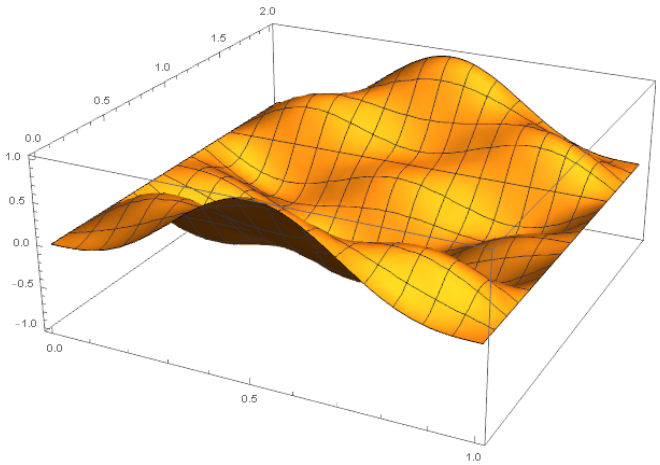
Poiché (v. §1.4)

$$\sin^3(\pi x) = (...) = -\frac{1}{4}\sin(3\pi x) + \frac{3}{4}\sin(\pi x),$$

si ha:

$$u(x,t) = -\frac{1}{4}\sin(3\pi x)\cos(3\pi ct) + \frac{3}{4}\sin(\pi x)\cos(\pi ct).$$

Notiamo che la soluzione in questo caso è infinitamente derivabile.



Esercizio 44 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,1), t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ per \ x \in (0,1) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 1 \ per \ x \in (0,1) \end{cases}$$

La soluzione è assegnata da:

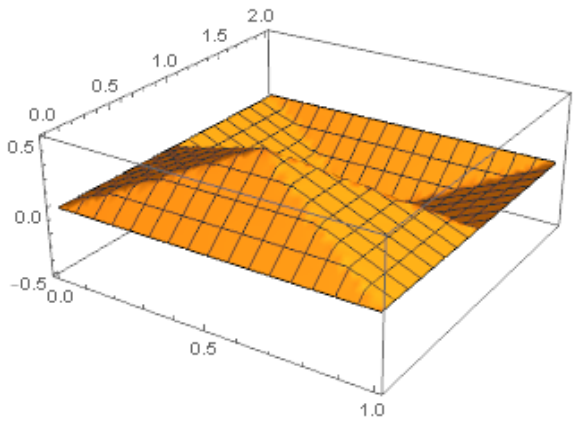
$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \{a_n \cos(n\pi ct) + b_n \sin(n\pi ct)\}$$

con $a_n = 0$ e

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} n\pi c b_n \sin(n\pi x) \\ \beta_n = n\pi c b_n &= 2\int_0^1 \sin(n\pi x)\, dx = 2\left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 \\ &= \frac{2}{\pi}\left(\frac{1-\cos(n\pi)}{n}\right) \\ b_n &= \frac{2}{\pi^2 c}\left(\frac{1-\cos(n\pi)}{n^2}\right) \\ u(x,t) &= \frac{2}{\pi^2 c}\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x)\left(\frac{1-\cos(n\pi)}{n^2}\right)\sin(n\pi ct). \end{aligned}$$

Dall'espressione analitica della serie si vede che questa "soluzione" è continua ma non C^1 (la serie converge totalmente, ma la serie delle sue derivate prime non converge totalmente). Si tratta di una soluzione in senso debole.

Grafico della somma parziale della soluzione per $n = 50$



Esercizio 45 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, L), t > 0 \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 \ \textit{per} \ t > 0 \\ u(x,0) = x(L-x) \ \ \textit{per} \ x \in (0, L) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \ \textit{per} \ x \in (0, L) \end{cases}$$

con $L, c > 0$ costanti fissate.

Dobbiamo calcolare lo sviluppo in serie di soli seni della funzione $x(L-x)$ in $(0, L)$. Si ha:

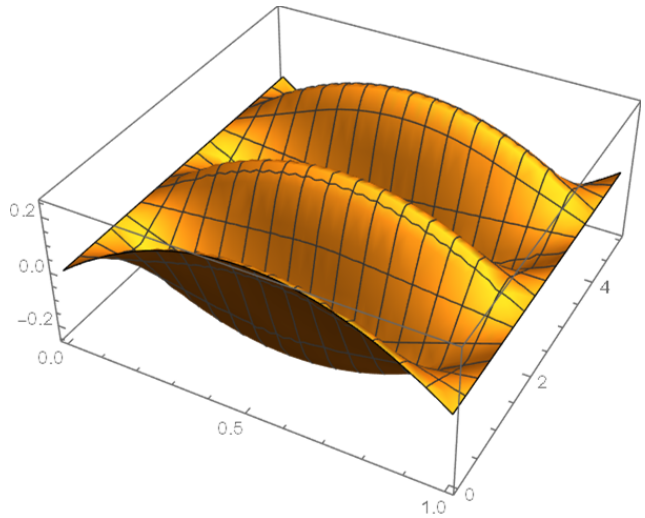
$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L x(L-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= \frac{2}{L} \left\{ \left[-\frac{L}{n\pi} x(L-x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right]_0^L + \int_0^L (L-2x) \frac{L}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right\} \\ &= \frac{2}{n\pi} \left\{ \left[\frac{L}{n\pi} (L-2x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right]_0^L + \int_0^L 2\frac{L}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right\} \\ &= \frac{4L^2}{n^3\pi^3} (1 - \cos(n\pi)). \end{aligned}$$

La soluzione è:

$$u(x,t) = \frac{4L^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-\cos(n\pi))}{n^3} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right).$$

Dall'espressione analitica della serie si vede che la u è C^1 ma non C^2: la serie di u e delle sue derivate prime convergono totalmente, ma la serie delle sue derivate seconde no.

Grafico della somma parziale fino a $n = 30$:



Problema di Cauchy-Neumann sul segmento

La formula risolutiva che si ottiene per il problema di Cauchy-Neumann

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \text{ per } x \in (0, L), t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0 \text{ per } t > 0 \\ u(x,0) = g(x) \text{ per } x \in (0,L) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) \text{ per } x \in (0,L) \end{cases}$$

procedendo col metodo di separazione delle variabili, è:

$$u(x,t) = \frac{a_0}{2} + \frac{b_0}{2}t + \sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left\{a_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)\right\} \quad (3)$$

dove i coefficienti a_n, b_n si ottengono sviluppando in serie di soli coseni i dati iniziali:

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$h(x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$\text{con } b_n \frac{n\pi c}{L} = \beta_n.$$

In particolare osserviamo che se $b_0 \neq 0$, cioè se il dato iniziale di $\frac{\partial u}{\partial t}$ non ha integrale zero, la soluzione è illimitata, in quanto contiene un termine che cresce linearmente con t.

Esercizio 46 *Risolvere il problema di Cauchy-Neumann per la corda vibrante limitata:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ \textit{per } x \in (0,1)\,, t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(1,t) = 0 \ \textit{per } t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \textit{per } x \in (0,1) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 1 - \cos(2\pi x) \ \ \textit{per } x \in (0,1) \end{cases}$$

Applichiamo la formula (3) dove:

$$g(x) = 0 \Rightarrow a_n = 0 \text{ per ogni } n;$$

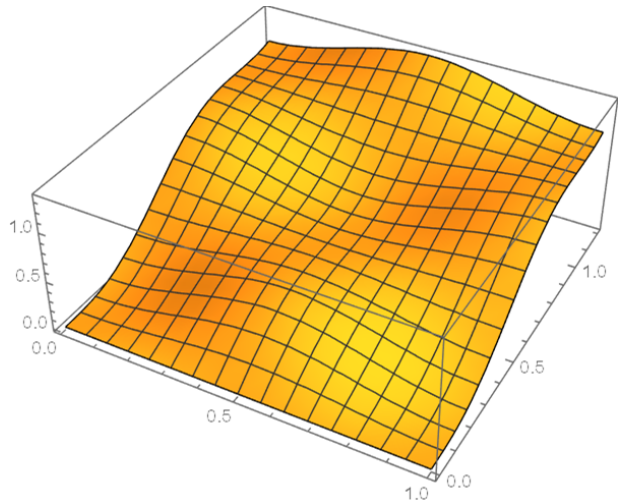
$$h(x) = 1 - \cos(2\pi x) \Rightarrow \frac{b_0}{2} = 1 \text{ e } 2b_2\pi c = -1, \text{ quindi } b_2 = -\frac{1}{2\pi c}.$$

Perciò

$$u(x,t) = t - \frac{1}{2\pi c}\cos(2\pi x)\sin(2\pi c t)\,.$$

La soluzione è infinitamente derivabile.

Grafico della soluzione:



Problema di Cauchy sulla retta

Esercizio 47 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione della corda vibrante illimitata*

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0 \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = e^{-|x|} \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = \frac{1}{1+x^2} \ \textit{per } x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Qual è il comportamento per tempi lunghi?

La soluzione è assegnata dalla formula:

$$u(x,t) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(y)\,dy$$

(con $c = 2, f(x) = e^{-|x|}, g(x) = \frac{1}{1+x^2}$)

$$\begin{aligned} &= \frac{e^{-|x+2t|} + e^{-|x-2t|}}{2} + \frac{1}{4}\int_{x-2t}^{x+2t} \frac{dy}{1+y^2} \\ &= \frac{e^{-|x+2t|} + e^{-|x-2t|}}{2} + \frac{1}{4}\left(\arctan(x+2t) - \arctan(x-2t)\right). \end{aligned}$$

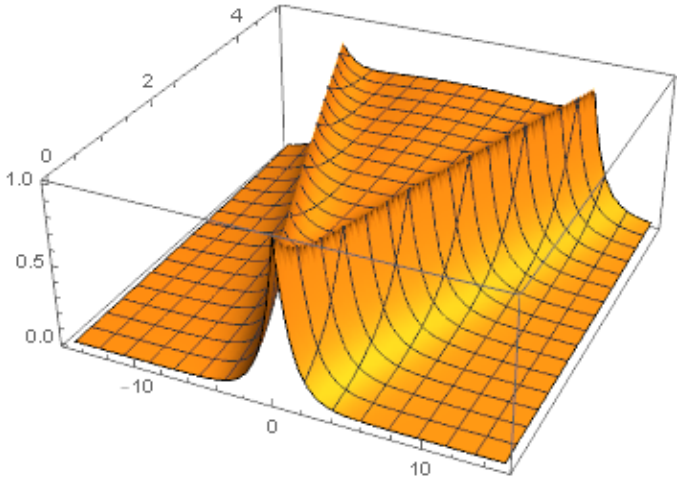
Per $t \to +\infty$,

$$\begin{aligned} \frac{e^{-|x+2t|} + e^{-|x-2t|}}{2} &\to 0 \text{ per ogni } x \\ \frac{1}{4}\left(\arctan(x+2t) - \arctan(x-2t)\right) &\to \frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Quindi tutta la corda tende a disporsi nella configurazione

$$u = \frac{\pi}{4}.$$

Notiamo che la presenza del punto di non derivabilità nella condizione iniziale su $u(x,0)$ si trasmette alla soluzione u, che risulta continua ma non C^1.



Esercizio 48 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione della corda vibrante illimitata*

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = e^{-x^2} \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = 3\sin(2x) \ \textit{per } x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Qual è il comportamento per tempi lunghi?

La soluzione è assegnata dalla formula:

$$u(x,t) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(y)\,dy$$

(con $c = 1, f(x) = e^{-x^2}, g(x) = 3\sin(2x)$)

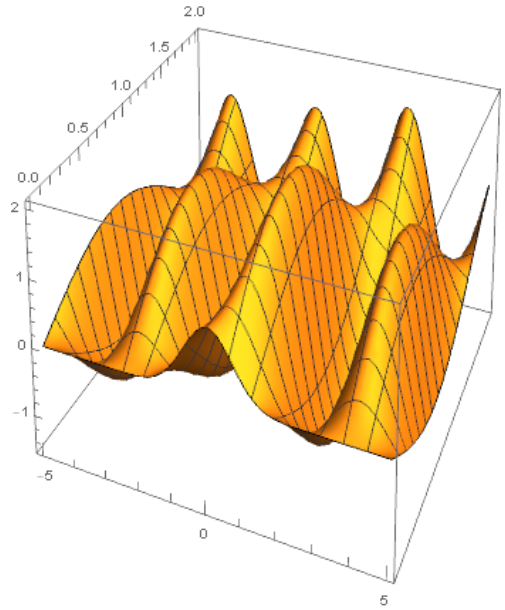
$$\begin{aligned} &= \frac{e^{-(x+t)^2} + e^{-(x-t)^2}}{2} + \frac{3}{2}\int_{x-t}^{x+t} \sin(2y)\,dy \\ &= \frac{e^{-(x+t)^2} + e^{-(x-t)^2}}{2} + \frac{3}{4}\left[\cos(2(x-t)) - \cos(2(x+t))\right] \\ &= \frac{e^{-(x+t)^2} + e^{-(x-t)^2}}{2} + \frac{3}{2}\sin(2x)\sin(2t). \end{aligned}$$

In questo caso la soluzione è infinitamente derivabile.

Per $t \to \infty$ il primo termine tende a zero e la soluzione di regime è

$$\frac{3}{2}\sin(2x)\sin(2t).$$

Grafico della soluzione esatta:



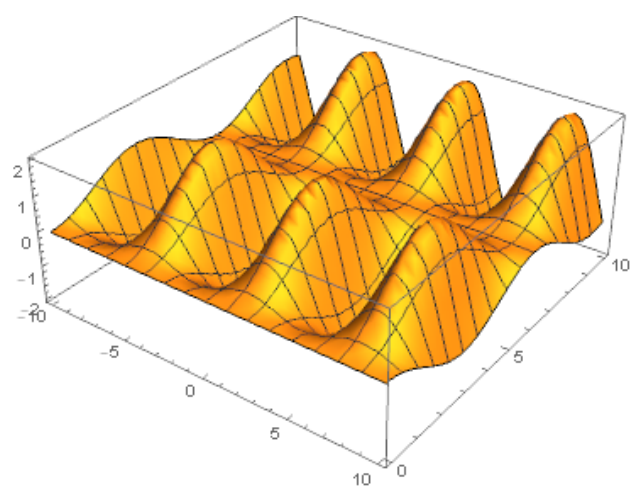
Esercizio 49 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione (non omogenea) della corda vibrante illimitata*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = \sin x \ \textit{per}\ x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \textit{per}\ x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = 0 \ \textit{per}\ x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

La formula risolutiva che si ottiene col metodo di Duhamel è (con $f(x,t) = \sin x$):

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y,s)\,dy \right) ds \\ &= \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} \sin y dy \right) ds \\ &= \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\cos(x - c(t-s)) - \cos(x + c(t-s)) \right) ds \\ &= \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\cos(x - cs) - \cos(x + cs) \right) ds \\ &= \frac{1}{2c^2}\left[-\sin(x-cs) - \sin(x+cs) \right]_0^t \\ &= \frac{1}{2c^2}\left[2\sin x - \sin(x-ct) - \sin(x+ct) \right]. \end{aligned}$$

La soluzione è infinitamente derivabile.
Grafico della soluzione esatta (per $c = 1$):



5.2 Esercizi assegnati

Esercizio 50 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,1), t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = \sin^5(\pi x) \ \ per \ x \in (0,1) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \sin(\pi x)\cos^2(\pi x) \ \ per \ x \in (0,1) \end{cases}$$

Esercizio 51 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,L), t > 0 \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ per \ x \in (0,L) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 1 \ per \ x \in (0,L) \end{cases}$$

con $L, c > 0$ costanti fissate.

Esercizio 52 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,2), t > 0 \\ u(0,t) = u(2,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = 1 - |x-1| \ \ per \ x \in (0,2) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \ per \ x \in (0,1) \end{cases}$$

Esercizio 53 *Risolvere il problema di Cauchy-Dirichlet per la corda vibrante fissata agli estremi:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,L), t > 0 \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ per \ x \in (0,L) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = x(L-x) \ \ per \ x \in (0,L) \end{cases}$$

con $L, c > 0$ costanti fissate.

Esercizio 54 *Risolvere il problema di Cauchy-Neumann per la corda vibrante limitata:*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ per \ x \in (0,\pi), t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(\pi,t) = 0 \ per \ t > 0 \\ u(x,0) = \sin^4 x \ per \ x \in (0,\pi) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \cos^3 x \ per \ x \in (0,\pi) \end{cases}$$

Esercizio 55 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione della corda vibrante illimitata*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \ per \ x \in \mathbb{R}, \ t > 0 \\ u(x,0) = 1 + xe^{-|x|} \ \ per \ x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = 2\cos(3x) \ \ per \ x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Esercizio 56 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione (non omogenea) della corda vibrante illimitata*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = xe^{-t} \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = e^{-x^2} \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = 0 \ \textit{per } x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Esercizio 57 *Risolvere il problema di Cauchy per l'equazione (non omogenea) della corda vibrante illimitata*

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = e^{-t} \ \textit{per } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = 0 \ \textit{per } x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = xe^{-x^2} \ \textit{per } x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

5.3 Soluzione esercizi assegnati

Esercizio 50. Essendo un problema di Cauchy-Dirichlet, dobbiamo sviluppare in serie di soli seni i dati iniziali. I dati iniziali sono polinomi trigonometrici che sono anche funzioni dispari, quindi si possono trasformare in sviluppi finiti di soli seni mediante identità trigonometriche. Si ha:

$$\begin{aligned}\sin^5(\pi x) &= \frac{1}{8}\sin(\pi x) - \frac{5}{16}\sin(3\pi x) + \frac{1}{16}\sin(5\pi x);\\ \sin(\pi x)\cos^2(\pi x) &= \frac{1}{4}\sin(\pi x) + \frac{1}{4}\sin(3\pi x).\end{aligned}$$

Quindi la soluzione (essendo $L = 1, c = 4$) è:

$$\begin{aligned}u(x,t) = &\frac{1}{8}\sin(\pi x)\cos(4\pi t) - \frac{5}{16}\sin(3\pi x)\cos(12\pi t) + \frac{1}{16}\sin(5\pi x)\cos(20\pi t)\\ &+ \frac{1}{4}\sin(\pi x)\frac{\sin(4\pi t)}{4\pi} + \frac{1}{4}\sin(3\pi x)\frac{\sin(12\pi t)}{12\pi}\end{aligned}$$

ed è infinitamente derivabile.

Esercizio 51. Dobbiamo calcolare lo sviluppo in serie di soli seni della costante 1 in $(0, L)$: si ha:

$$\beta_n = \frac{2}{L}\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\left[-\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L = \frac{2}{n\pi}(1-\cos(n\pi)).$$

La soluzione è:

$$\begin{aligned}u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\frac{2}{n\pi}(1-\cos(n\pi))\frac{L}{n\pi c}\sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)\\ &= \frac{2L}{\pi^2 c}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\cos(n\pi))}{n^2}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right).\end{aligned}$$

La u è continua ma non C^1 (del resto la condizione iniziale non rispetta le condizioni agli estremi).

Esercizio 52. La soluzione è assegnata da:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\{a_n\cos(n\pi t) + b_n\sin(n\pi t)\}$$

con

$$\begin{aligned}1 - |x-1| &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \text{ in } (0,2)\\ b_n &= 0.\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
a_n &= \int_0^2 (1-|x-1|)\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx \\
&= \int_0^1 x\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx + \int_1^2 (2-x)\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)dx \\
&= (...) = \frac{8}{n^2\pi^2}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right).
\end{aligned}
$$

$$
u(x,t) = \frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\cos(n\pi t).
$$

La u è continua ma non C^1 (del resto la condizione iniziale non è C^1).

Esercizio 53. Dobbiamo calcolare lo sviluppo in serie di soli seni della funzione $x(L-x)$ in $(0,L)$. Come già visto nell'Esercizio 45 si ha:

$$
a_n = \frac{2}{L}\int_0^L x(L-x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{4L^2}{n^3\pi^3}(1-\cos(n\pi)).
$$

La soluzione è:

$$
\begin{aligned}
u(x,t) &= \frac{4L^2}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\cos(n\pi))}{n^3}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\frac{L}{n\pi c}\sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \\
&= \frac{4L^3}{\pi^4 c}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\cos(n\pi))}{n^4}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right).
\end{aligned}
$$

La soluzione ottenuta è C^2, come si vede dal fatto che la serie di u e delle sue derivate prime e seconde convergono totalmente. (La serie delle derivate terze non converge totalmente).

Esercizio 54. Dobbiamo calcolare lo sviluppo in serie di soli coseni dei dati iniziali. Questi sono polinomi trigonometrici e funzioni pari, perciò con identità trigonometriche è possibile riscriverli come somma finita del tipo desiderato. Si ha:

$$
\begin{aligned}
\sin^4 x &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x \\
\cos^3 x &= \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x
\end{aligned}
$$

Quindi la soluzione è:

$$
\begin{aligned}
u(x,t) = \frac{3}{8} &- \frac{1}{2}\cos(2x)\cos(2ct) + \frac{1}{8}\cos(4x)\cos(4ct) \\
&+ \frac{3}{4}\cos x\frac{\sin(ct)}{c} + \frac{1}{4}\cos(3x)\frac{\sin(3ct)}{3c}
\end{aligned}
$$

ed è infinitamente derivabile. Si osservi che la soluzione si mantiene limitata al crescere del tempo, perché $\int_0^\pi \frac{\partial u}{\partial t}(x,0)\,dx = 0$, quindi la soluzione non contiene un termine del tipo $b_0 t$.

Esercizio 55. Applichiamo la formula di D'Alembert

$$u(x,t) = \frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(y)\,dy$$

con $f(x) = 1 + xe^{-|x|}, g(x) = 2\cos(3x)$ e abbiamo

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{2+(x+ct)\,e^{-|x+ct|}+(x-ct)\,e^{-|x-ct|}}{2} + \frac{1}{c}\int_{x-ct}^{x+ct}\cos(3y)\,dy \\ &= 1 + \frac{(x+ct)\,e^{-|x+ct|}+(x-ct)\,e^{-|x-ct|}}{2} + \frac{1}{3c}\left[\sin(3(x+ct)) - \sin(3(x-ct))\right]. \end{aligned}$$

Il dato iniziale $u(x,0)$ è una funzione C^1 ma non C^2, lo stesso accade per la soluzione.

Esercizio 56. Applicando la formula di D'Alembert e la formula per l'equazione non omogenea

$$u(x,t) = \frac{g(x+ct)+g(x-ct)}{2} + \int_0^t \left(\frac{1}{2c}\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y,s)\,dy\right) ds$$

con $g(x) = e^{-x^2}, f(x,t) = xe^{-t}$, si ha:

$$u(x,t) = \frac{e^{-(x+ct)^2}+e^{-(x-ct)^2}}{2} + \int_0^t \left(\frac{1}{2c}\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} y dy\right) e^{-s} ds$$

Ora:

$$\begin{aligned} \int_0^t \left(\frac{1}{2c}\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} y dy\right) e^{-s} ds &= \frac{1}{2c}\int_0^t \frac{1}{2}\left[(x+c(t-s))^2 - (x-c(t-s))^2\right] e^{-s} ds \\ &= \frac{1}{4c}\int_0^t 4xc(t-s)\,e^{-s} ds = x\left\{\left[-(t-s)\,e^{-s}\right]_0^t - \int_0^t e^{-s} ds\right\} \\ &= x\left\{t + e^{-t} - 1\right\} \end{aligned}$$

quindi

$$u(x,t) = \frac{e^{-(x+ct)^2}+e^{-(x-ct)^2}}{2} + x\left(t + e^{-t} - 1\right).$$

La soluzione è infinitamente derivabile, come lo sono termine noto e condizioni iniziali.

Esercizio 57. Applicando la formula di D'Alembert e la formula per l'equazione non omogenea

$$u(x,t) = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} h(y)\,dy + \int_0^t \left(\frac{1}{2c}\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y,s)\,dy\right) ds$$

con $f(x,t) = e^{-t}$ e $h(x) = xe^{-x^2}$ si ha:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} ye^{-y^2}dy + \int_0^t \left(\frac{1}{2c}\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} dy\right) e^{-s}ds \\ &= \frac{1}{2c}\left[-\frac{1}{2}e^{-y^2}\right]_{x-ct}^{x+ct} + \int_0^t \frac{1}{2c}2c(t-s)\,e^{-s}ds \\ &= -\frac{1}{4c}\left(e^{-(x+ct)^2} - e^{-(x-ct)^2}\right) + \left(t + e^{-t} - 1\right). \end{aligned}$$

La soluzione è infinitamente derivabile, come lo sono termine noto e condizioni iniziali.

6 Equazione del calore o delle onde sul rettangolo

6.1 Esercizi svolti

Esercizio 58 *Risolvere il seguente problema di Cauchy-Dirichlet per la membrana rettangolare vibrante:*

$$\begin{cases} u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) = 0 \ per \ (x,y) \in \Omega = (0,2) \times (0,1)\,, \ t > 0 \\ u = 0 \ per \ (x,y) \in \partial\Omega, t > 0 \\ u(x,y,0) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin^3(\pi y) \ \ per \ x \in \Omega \\ u_t(x,y,0) = 0 \ per \ x \in \Omega. \end{cases}$$

Rispondere poi alle seguenti domande:
a. *Qual è la frequenza fondamentale della soluzione?*
b. *La soluzione è una vibrazione periodica?*

La soluzione è assegnata dalla serie

$$u(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \sin(m\pi y) \cdot$$
$$\cdot \left\{ a_{n,m} \cos\left(\sqrt{\left(\frac{n^2}{4} + m^2\right)}\pi t\right) + b_{n,m} \sin\left(\sqrt{\left(\frac{n^2}{4} + m^2\right)}\pi t\right) \right\}$$

dove:

$$u(x,0) = \sum_{n,m=1}^{\infty} a_{n,m} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \sin(m\pi y)$$
$$u_t(x,0) = \sum_{n,m=1}^{\infty} b_{n,m} \sqrt{\left(\frac{n^2}{4} + m^2\right)}\pi \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \sin(m\pi y)$$

quindi:

$$b_{n,m} = 0.$$

Per calcolare gli $a_{n,m}$ riscriviamo (v. § 1.4)

$$\sin^3(\pi y) = (...) = -\frac{1}{4}\left(\sin(3\pi y) - 3\sin(\pi y)\right).$$

Quindi

$$u(x,0) = \frac{3}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin(\pi y) - \frac{1}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin(3\pi y)$$
$$b_{1,3} = -\frac{1}{4}; b_{1,1} = \frac{3}{4} \text{ (gli altri coefficienti sono nulli).}$$

$$
\begin{aligned}
u(x,y,t) &= \frac{3}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin(\pi y)\sin\left(\sqrt{\left(\frac{1}{4}+1\right)}\pi t\right) \\
&\quad - \frac{1}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin(3\pi y)\sin\left(\sqrt{\left(\frac{1}{4}+9\right)}\pi t\right) \\
&= \frac{3}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin(\pi y)\sin\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\pi t\right) - \frac{1}{4}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin(3\pi y)\sin\left(\frac{\sqrt{37}}{2}\pi t\right).
\end{aligned}
$$

La frequenza fondamentale è

$$
\nu = \frac{1}{2\pi}\frac{\sqrt{5}}{2}\pi = \frac{\sqrt{5}}{4}.
$$

I due addendi della soluzione hanno periodi

$$
\frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{37}},
$$

il rapporto tra i due periodi è un numero irrazionale, perciò la somma dei due addendi non è una funzione periodica del tempo.

Esercizio 59 *Risolvere il seguente problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sul quadrato:*

$$
\begin{cases}
u_t - (u_{xx} + u_{yy}) = 0 \ per \ (x,y) \in \Omega = (0,1)\times(0,1)\,, \ t > 0 \\
u = 0 \ per \ (x,y) \in \partial\Omega, t > 0 \\
u(x,y,0) = 1 \ per \ x \in \Omega
\end{cases}
$$

In che senso è assunta la condizione iniziale?

La soluzione è assegnata dalla serie

$$
u(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} e^{-\left(n^2+m^2\right)\pi^2 t} b_{n,m}\sin(n\pi x)\sin(m\pi y)
$$

dove:

$$
u(x,0) = 1 = \sum_{n,m=1}^{\infty} b_{n,m}\sin(n\pi x)\sin(m\pi y)
$$

quindi

$$
\begin{aligned}
b_{n,m} &= 4\int_0^1 \sin(n\pi x)\,dx \int_0^1 \sin(m\pi y)\,dy \\
&= 4\left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 \left[-\frac{\cos(m\pi y)}{m\pi}\right]_0^1 \\
&= \frac{4}{nm\pi^2}\left(1-\cos(n\pi)\right)\left(1-\cos(m\pi)\right).
\end{aligned}
$$

$$u(x,y,t) = \frac{4}{\pi^2} \sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{(1-\cos(n\pi))(1-\cos(m\pi))}{nm} e^{-(n^2+m^2)\pi^2 t} \sin(n\pi x) \sin(m\pi y)$$

La condizione iniziale non soddisfa la condizione al contorno, quindi la serie di Fourier della condizione iniziale non convergerà uniformemente; la condizione iniziale sarà assunta, all'interno del quadrato, puntualmente ma non uniformemente. Sarà anche assunta in senso L^2.

6.2 Esercizi assegnati

Esercizio 60 *Risolvere il seguente problema di Cauchy-Dirichlet per l'equazione del calore sul rettangolo:*

$$\begin{cases} u_t - D(u_{xx} + u_{yy}) = 0 \ per \ (x,y) \in \Omega = (0,2) \times (0,1), \ t > 0 \\ u = 0 \ per \ (x,y) \in \partial\Omega, t > 0 \\ u(x,y,0) = x \sin^3(\pi y) \ \ per \ x \in \Omega \end{cases}$$

con $D > 0$ costante. In che senso è assunta la condizione iniziale?

Esercizio 61 *Risolvere il seguente problema di Cauchy-Dirichlet per la membrana quadrata vibrante:*

$$\begin{cases} u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) = 0 \ per \ (x,y) \in \Omega = (0,1) \times (0,1), \ t > 0 \\ u = 0 \ per \ (x,y) \in \partial\Omega, t > 0 \\ u(x,y,0) = x(1-x)\sin(2\pi y) \ \ per \ x \in \Omega \\ u_t(x,y,0) = 0 \ per \ x \in \Omega. \end{cases}$$

Qual è la frequenza fondamentale di vibrazione della membrana?

6.3 Soluzioni esercizi assegnati

Esercizio 60. Si ha:

$$u(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} b_{n,m} e^{-\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}\right)\pi^2 Dt} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right)$$

con $a = 2, b = 1$ e con

$$x \sin^3(\pi y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} b_{n,m} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \sin(m\pi y)$$

quindi:

$$\sin^3(\pi y) = (...) = \frac{3}{4}\sin(\pi y) - \frac{1}{4}\sin(3\pi y).$$

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)$$

$$\beta_n = \int_0^2 x \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \left[-\frac{2}{n\pi} x \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\right]_0^2 + \frac{2}{n\pi}\int_0^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx$$
$$= -\frac{4}{n\pi}\cos(n\pi).$$

$$x \sin^3(\pi y) = \left(-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\right)\left(\frac{3}{4}\sin(\pi y) - \frac{1}{4}\sin(3\pi y)\right)$$

$$u(x,y,t) = -\frac{3}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\left(n^2+1\right)\pi^2 Dt} \frac{\cos(n\pi)}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\sin(\pi y)$$
$$+ \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\left(n^2+9\right)\pi^2 Dt} \frac{\cos(n\pi)}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\sin(3\pi y).$$

Esercizio 61. Si ha:

$$u(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right)\left\{a_{n,m}\cos(\omega_{n,m}t) + b_{n,m}\sin(\omega_{n,m}t)\right\}$$

con $a = b = 1$, $\omega_{n,m} = \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}}\pi c$ con $c = 1$, quindi $\omega_{n,m} = \sqrt{n^2+m^2}\pi$ e con: $b_{n,m} = 0$, $m = 2$,

$$a_{n,2} = 2\int_0^1 x(1-x)\sin(n\pi x)\,dx = (...) = 4\frac{(1-\cos(n\pi))}{n^3\pi^3}.$$

Quindi si ha:

$$u(x,y,t) = \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-\cos(n\pi))}{n^3} \sin(n\pi x) \sin(2\pi y) \cos\left(\sqrt{n^2+4}\pi t\right)$$

La frequenza fondamentale di vibrazione della membrana è:

$$\nu = \frac{\omega_{1,2}}{2\pi} = \frac{\sqrt{1^2+4}}{2\pi}\pi = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$